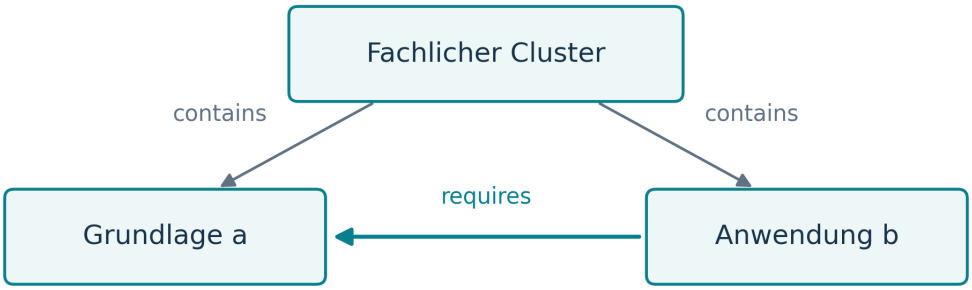
SKILLPILOT · TECHNISCHE REFERENZ

Die Graph-Definition von SkillPilot

Struktur, Mathematik, curriculare Sichten
und implizite Beherrschung



Gruppierung, Lernvoraussetzung und Abschlussnachweis
sind unterschiedliche Aussagen.

Geltung dieser Fassung

Deutsche Gesamtdarstellung, Stand **4. November 2026**. Die verbindliche Konzeptkorrektur fordert transitive Minimalität und unterscheidet ausdrücklich gespeichertes Verstehen von durch gültige Prüfungen belegter selbstständiger Anwendung. Beide zählen global als effektiv beherrscht. Diese neue Semantik ist auf der geprüften Hauptlinie **noch nicht implementiert**; Anhang A beschreibt den Unterschied zum bisherigen Modell.

SkillPilot · enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH

Technischer Text und Build-Werkzeuge: Apache-2.0.

Didaktische Abbildungen: projektbezogene Inhaltslizenz CC BY 4.0; siehe Anhang.

Leserführung und Geltungsbereich

Ein SkillPilot-Graph beschreibt, *was* gelernt werden kann und welche Voraussetzungen dabei gelten. Curriculare Sichten bestimmen, welche dieser stabilen Ziele für eine Person gelten. Der Lernzustand hält für jedes atomare Ziel fest, ob es geschafft ist. Planung verteilt Erwerb und Übung auf verfügbare Zeit. Die Ableitung impliziter Beherrschung verbindet ausdrückliche Ergebnisse, transitive Voraussetzungen und fachlich geprüfte lokale Abschlussverträge. Diese Aussagen dürfen sich aufeinander beziehen, aber nicht stillschweigend gegenseitig ersetzen.

Diese Referenz ist für die deutschsprachige gemeinsame Prüfung und Weiterentwicklung des Modells bestimmt. Sie behandelt die Graph-Definition im weiteren Sinne: Identität, Kanten, Vererbung, Gültigkeit, Verfügbarkeit, Projektion, Zieltypen, Fortschritt, Zeitplanung, Abschluss, Quellen und Qualitätssicherung. Fachliche Lehrplaninhalte und konkrete Aufgabenbestände werden nicht vollständig abgedruckt. Die Beispiele sind Veranschaulichungen, keine als Curriculum freigegebenen Teilgraphen.

Status	Bedeutung in dieser Referenz
Normativer Kern	Verbindliche mathematische Graphsemantik aus `graph-definition.md`; zusätzliche Profile können strengere Regeln setzen.
Angrenzender Vertrag	Semantik von Projektion, Zieltypen, Quellen oder Lernablauf; Implementierungsstand ist jeweils gesondert zu prüfen.
Optionales Profil	Curriculum-Level mit Struktur- und Zeitprüfung; konzeptionell definiert, kein behaupteter neuer produktiver Validator.
Umsetzungsgrenze	Neuer Abschlussvertrag noch nicht implementiert; der bestehende Code folgt einem abweichenden Bedarfsmodell.

Die fachlichen Verträge im Repository bleiben die maßgeblichen Einzelquellen. Der Anhang ordnet alle Kapitel diesen Quellen zu und nennt beim Erstellen überprüfte Implementierungsabweichungen. Mathematische Beispiele, Bildunterschriften und Plausibilitätsprüfungen ersetzen weder fachliche Aufgabenreviews noch Untersuchungen mit Lernenden.

Inhaltsverzeichnis

Leserführung und Geltungsbereich 2

1 Ziele, Identität und Beziehungen 5
1.1 Das Grundobjekt . . . 5
1.2 Attribute und stabile Identität . . . 6
1.3 Atomare Ziele und Cluster . . . 6

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung 7
2.1 Hierarchie und atomare Basis . . . 7
2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv . . . 7
2.3 Effektive Anforderungen . . . 8

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit 10
3.1 Verbindliche Bedingungen . . . 10
3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele . . . 12
3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie . . . 13

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt 13
4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen . . . 13
4.2 Globale Frontier . . . 14
4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung . . . 15

5 Filter, Fokus und globale Diagnose 15
5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit . . . 15
5.2 Erst global vererben, dann einschränken . . . 16
5.3 Normalmodus und strikter Modus . . . 16
5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome . . . 17

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur 18
6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung . . . 18
6.2 Platzierungen und Projektionen . . . 18
6.3 Geprüfte Kompositionssichten . . . 19

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele 19
7.1 Vier Personalisierungsstufen . . . 19
7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe . . . 20
7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung . . . 20
7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb . . . 21

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses 21
8.1 Verstehen und Anwenden . . . 22
8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag . . . 22
8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf . . . 22
8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf . . . 23

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht 24

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen 25
10.1 Drei Arten von Verweisen . . . 25
10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen . . . 25
10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität . . . 25

10.4 Veröffentlichung und Austausch 26
10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse 26

11 Curriculare Level: Erwerbsordnung und Bewältigbarkeit 28
11.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb 28
11.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen 29
11.3 Aufwand, Reserve und Budget 29
11.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen 30

12 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen 31
12.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen 31
12.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge 31
12.3 Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert 32
12.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung 33
12.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss 34
12.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse 35

A Statusabgleich und Grenzen der Aussagen 37

B Prüfstrategie für die Abschlussberechnung 37

C Begriffe und Symbole 38

D Quellenzuordnung und Abbildungen 39

E Dokument bauen und prüfen 40

Abbildungsverzeichnis

1 Ziele und zwei Kantenarten 5
2 Direkte und indirekte Zugehörigkeit 7
3 Direkte Voraussetzungen 8
4 Vom Cluster geerbte Voraussetzungen 9
5 Atomare Expansion vor der Hüllenbildung 10
6 Redundanz durch eine geerbte Voraussetzung 11
7 Effektive Zyklen durch Vererbung 12
8 Die nächsten verfügbaren Ziele 14
9 Normalmodus und strikter Modus 17
10 Curriculare Erwerbsstufen 28
11 Transitive Nachfrage trotz ausdrücklich bestandenem Zwischenziel 32
12 Lokale Anerkennung bleibt für spätere Level wirksam 33
13 Zwei lokale Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage 35
14 Geschützte Memorierziele und externe Unterstützung 36
15 Gesamtstand und datierte Periodenleistung 36

1 Ziele, Identität und Beziehungen

1.1 Das Grundobjekt

Der normative Kern ist ein endlicher gerichteter Graph

$$\mathcal{G} = (G, C, R), \qquad C, R \subseteq G \times G.$$

G ist die Menge der Lernziele. C steht für `contains`, R für `requires`. Es gibt genau diese beiden *ausdrücklich verfassten* Kantenarten im Zielgraphen. Abgeleitete Relationen, curriculare Platzierungen, Quellenzuordnungen und Nachweise sind andere Modellschichten.

Ein Paar (x, y) ist gerichtet. Für jede Relation X bedeutet

$$X^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in X\}.$$

$(x, y) \in X^+$ gilt genau dann, wenn ein nichtleerer gerichteter X-Pfad von x nach y führt. X^+ ist die transitive Hülle; Pfade der Länge null zählen nicht. Ein gerichteter Graph ist azyklisch genau dann, wenn $\forall g \in G : (g, g) \notin X^+$. Die Vereinigung $C \cup R$ ist *nicht* die Relation, an der pauschal alle DAG-Bedingungen geprüft werden: Beide Kantenarten haben verschiedene Bedeutungen.

Die Pfeilrichtung ist Teil der Definition

$p \xrightarrow{\texttt{contains}} c$: Der Cluster p enthält das Ziel c. $g \xrightarrow{\texttt{requires}} p$: Das Ziel g benötigt p. Eine Lernablaufdarstellung zeigt dagegen R^{-1}: von der Voraussetzung zur darauf aufbauenden Kompetenz. Diese Umkehrung muss beschriftet sein.

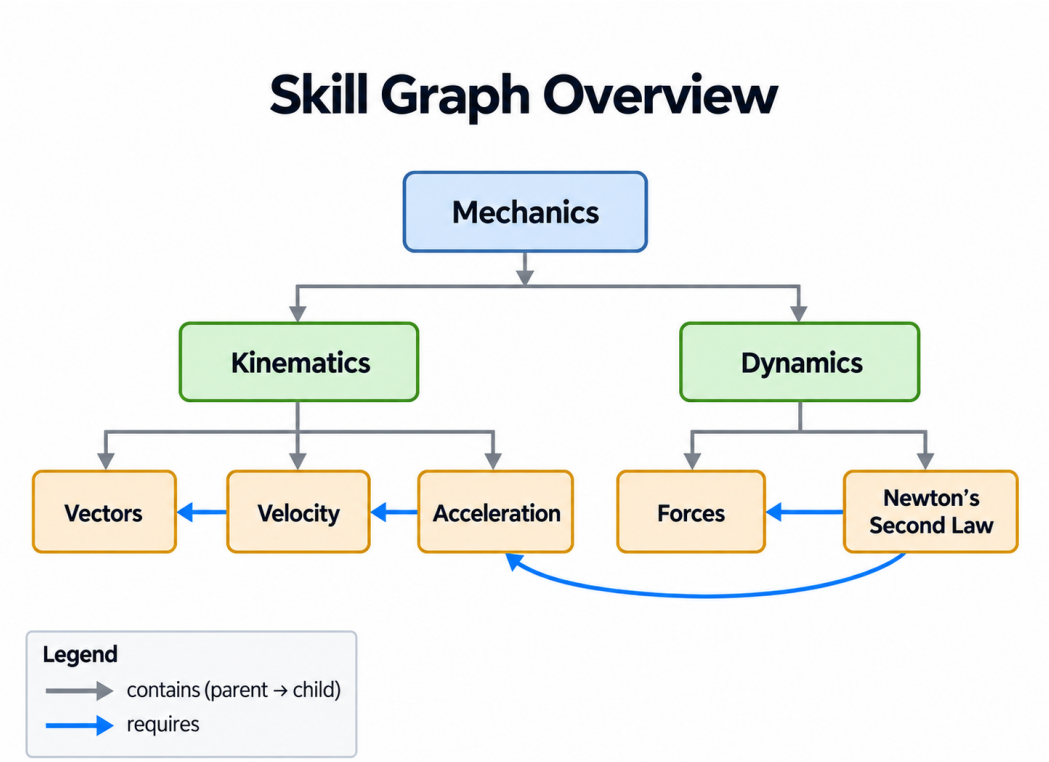


Abbildung 1: Zwei Beziehungen in einem Graphen. Grau gruppiert, Blau zeigt auf Voraussetzungen. *Velocity* benötigt *Vectors*; *Newton's Second Law* benötigt sowohl *Forces* als auch *Acceleration*. Die Farben der Knoten sind hier keine Lernzustände.

1.2 Attribute und stabile Identität

Die normativen Basisattribute sind totale Abbildungen

$$\mathrm{Id} : G \to \mathrm{UUID}, \qquad \mathrm{Title} : G \to \Sigma^*, \qquad \mathrm{Weight} : G \to \mathbb{R}_{>0}.$$

Id ist injektiv: Verschiedene Ziele haben verschiedene IDs. Die UUID bleibt über Platzierungen, Sprachfassungen und Ansichten hinweg die kanonische Identität. Kurze Buchstaben in diesem Dokument sind nur mathematische Bezeichner, keine Aussage zum serialisierten ID-Format.

Ein optionaler ShortKey $: G \rightharpoonup \Sigma^*$ ist innerhalb einer logischen Landschaft eindeutig. Mehrere Sprachdateien desselben Ziels dürfen dasselbe Paar aus ID und ShortKey wiederholen. Die Teilabbildung PhaseCompat $: G \rightharpoonup P_{\mathrm{compat}}$ beschreibt dagegen Kompatibilitäts- oder Anzeigemetadaten, häufig im Feld `phase`. Sie definiert weder kanonische Identität noch die fachliche Lernreihenfolge. Weitere gebräuchliche Felder ordnet Tabelle 1 ein.

Feld	Fachliche Bedeutung außerhalb des minimalen Kerns
`description`	Verständlicher, überprüfbarer Zieltext; typischerweise „Die lernende Person kann …“. Orientierung hat eine eigene Semantik.
`area`, `tags`	Fachliche Einordnung und Metadaten; ein Tag ersetzt keine autoritative Entscheidung über Zieltyp oder Geltungsbereich.
`level`	Schwierigkeit beziehungsweise Anforderungsbereich; kein curriculares Erwerbslevel und kein Personalisierungslevel.
`core`	Kernziel versus Erweiterung im jeweiligen Vertrag; eine Erweiterung kann im gewählten Profil trotzdem verbindliches Ziel sein.
`weight`	Anteil bei Fortschrittsaggregation; keine Zeitdauer, keine fachliche Nachweisstärke und keine Bestehenswahrscheinlichkeit.
`examples`	Referenzen auf Beispiele oder Aufgaben; Vorhandensein beweist keine Aufgabenqualität oder Kompetenzbeherrschung.
`resourceLinks`	Bestehendes Referenzfeld unter anderem für eigene Visualisierungen, offizielle Quellen und Altlinks. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören nach aktuellem Vertrag in getrennte Inhaltspakete.

Tabelle 1: Ergänzende Zielattribute und ihre begrenzte Bedeutung.

1.3 Atomare Ziele und Cluster

Die *strukturelle* Klassifikation folgt allein aus C:

$$A = \{g \in G \mid \nexists c \in G : (g, c) \in C\}, \qquad K = G \setminus A.$$

Ein Blatt ist atomar, jeder andere Knoten ein Cluster. Ein Ziel kann mehrere Eltern haben: Der kanonische `contains`-Graph darf eine Polyhierarchie sein. Explizite Metadaten zur Klassifikation müssen dazu passen.

Strukturelle Atomarität bedeutet nicht automatisch *semantische* Atomarität. Ein Blatt mit fünf unabhängigen Teilkompetenzen bleibt formal ein Blatt, kann jedoch die Qualitätsprüfung verfehlen. Orientierung, Gedächtnisziele und Prüfungen sind besondere pädagogische Arten; sie sind keine zusätzlichen Strukturtypen und keine Programmabschnitte.

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung

2.1 Hierarchie und atomare Basis

Für den endlichen azyklischen Containment-Graphen gelten

$$\mathrm{Anc}(g) = \{a \in G \mid (a, g) \in C^+\}, \tag{1}$$

$$\mathrm{Desc}(g) = \{d \in G \mid (g, d) \in C^+\}, \tag{2}$$

$$\mathrm{Atoms}(g) = \begin{cases} \{g\}, & g \in A, \\ \mathrm{Desc}(g) \cap A, & g \in K. \end{cases} \tag{3}$$

Die Kurzformen Anc und Desc entsprechen den Bezeichnern `Ancestors` und `Descendants` der Quellspezifikation und ihrer Bilder. Jeder Cluster besitzt mindestens ein atomares Blatt: In einem endlichen azyklischen Graphen endet jeder hinreichend lange Pfad. Deshalb ist Atoms(g) für jedes Ziel nichtleer. Ein Knoten ohne Kinder ist atomar, kein leerer Cluster. Bei mehreren Pfaden zählt ein Atom in der Menge nur einmal.

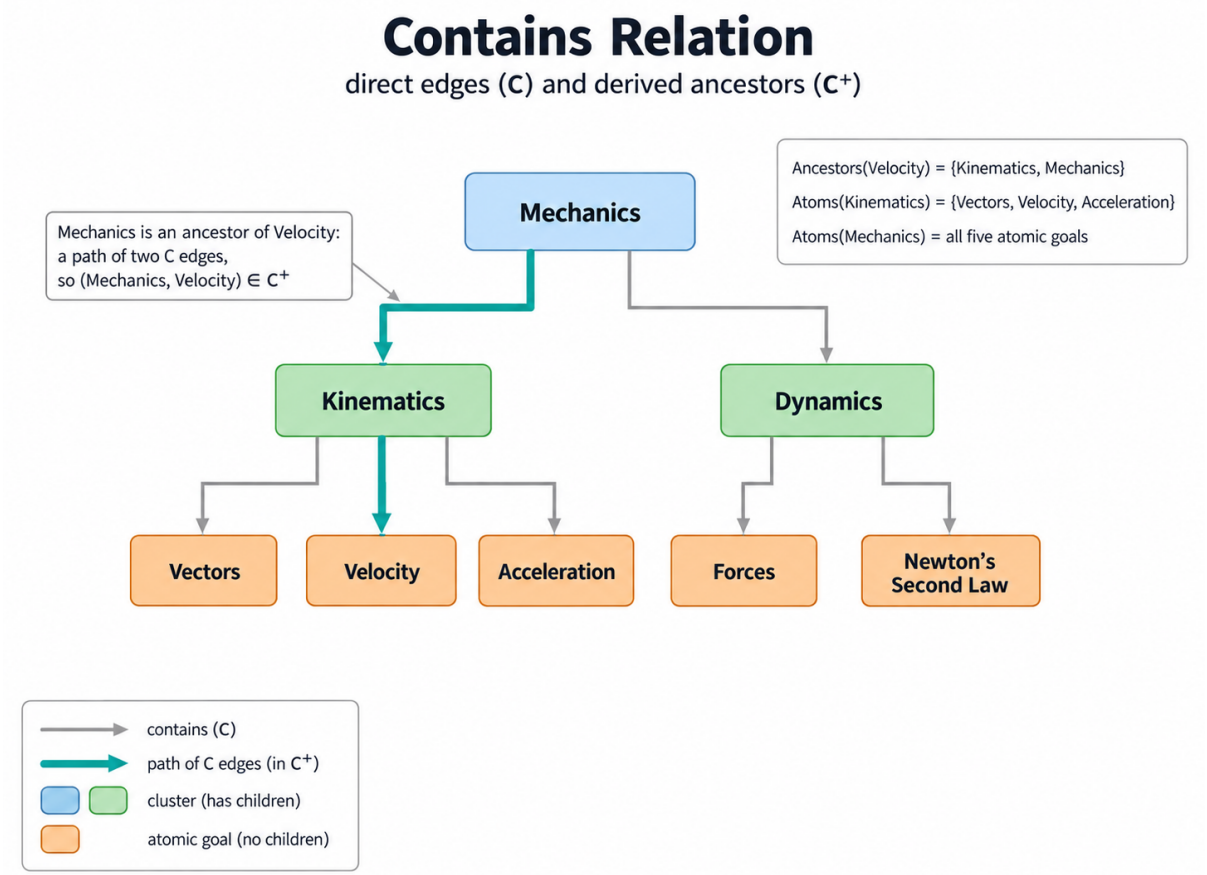


Abbildung 2: Direkte und indirekte Zugehörigkeit. Der türkis hervorgehobene Pfad besteht aus zwei vorhandenen `contains`-Kanten; er ist keine dritte Kantenart. *Mechanics* ist deshalb auch Vorfahr von *Velocity*.

2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv

$(g, p) \in R$ bedeutet, dass g die Voraussetzung p hat. Mehrere ausgehende Kanten bedeuten *alle* Voraussetzungen, keine Auswahl. Alternativen brauchen einen eigenen Auswahlvertrag außerhalb dieser Relation. Die Relation R muss azyklisch sein.

Als kanonisches Ziel der Modellierung wird $R \subseteq A \times A$ bevorzugt. So liegt fachliche Sequenzierung auf den konkreten Kompetenzen. Eine am Cluster verfasste Voraussetzung ist stärker als eine summarische Darstellung: Sie gilt durch Vererbung für alle Nachfahren.

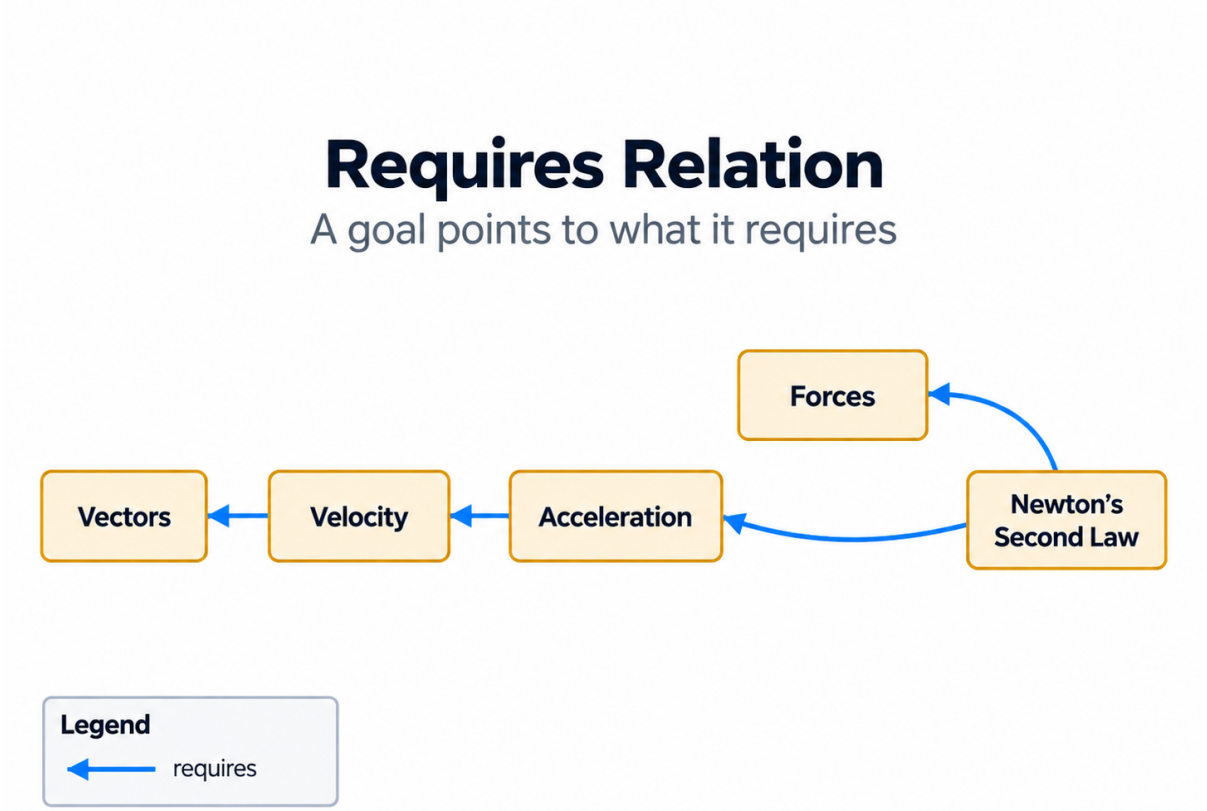


Abbildung 3: Direkte Voraussetzungen. Auch der gebogene Pfeil ist eine direkte Kante. Die Kette von Beschleunigung über Geschwindigkeit zu Vektoren ergibt transitive Erreichbarkeit, keine Containment-Vererbung.

2.3 Effektive Anforderungen

Die effektive Relation entsteht aus eigenen und von Vorfahren geerbten direkten Anforderungen:

$$(g,p) \in R_{\text{eff}} \iff (g,p) \in R \ \vee \ \exists a \in \text{Anc}(g) : (a,p) \in R. \tag{4}$$

Dabei sind

$$R_{\text{inherited}} = R_{\text{eff}} \setminus R, \qquad R_{\text{eff}} = R \cup R_{\text{inherited}}, \qquad \text{Pre}_{\text{eff}}(g) = \{p \mid (g,p) \in R_{\text{eff}}\}.$$

Mehrere Elternpfade addieren Anforderungen als Mengenvereinigung, ohne Mehrfachzählung. *Vererbung* in (4) und *transitive Hülle* R_{eff}^{+} sind verschiedene Operationen. Für die Laufzeit wird zuerst auf Atome normalisiert:

$$R_{\text{at}} = \{(a,b) \in A \times A \mid \exists p \in G : (a,p) \in R_{\text{eff}} \wedge b \in \text{Atoms}(p)\}.$$

Die transitive Hülle R_{at}^{+} enthält damit auch Pfade, die nach der Expansion einer Clusteranforderung weiterführen. Mastery eines Zwischenziels unterbricht diese Hülle nicht. Im Abschlusskapitel bezeichnet R der Kürze halber diese vollständig normalisierte atomare Relation.

Sind alle direkten Anforderungen atomar verfasst, gilt $R_{\text{eff}} = R$: Containment-Vorfahren sind Cluster und tragen dann keine ausgehenden Anforderungen. Transitive Ketten bleiben als Graphstruktur relevant.

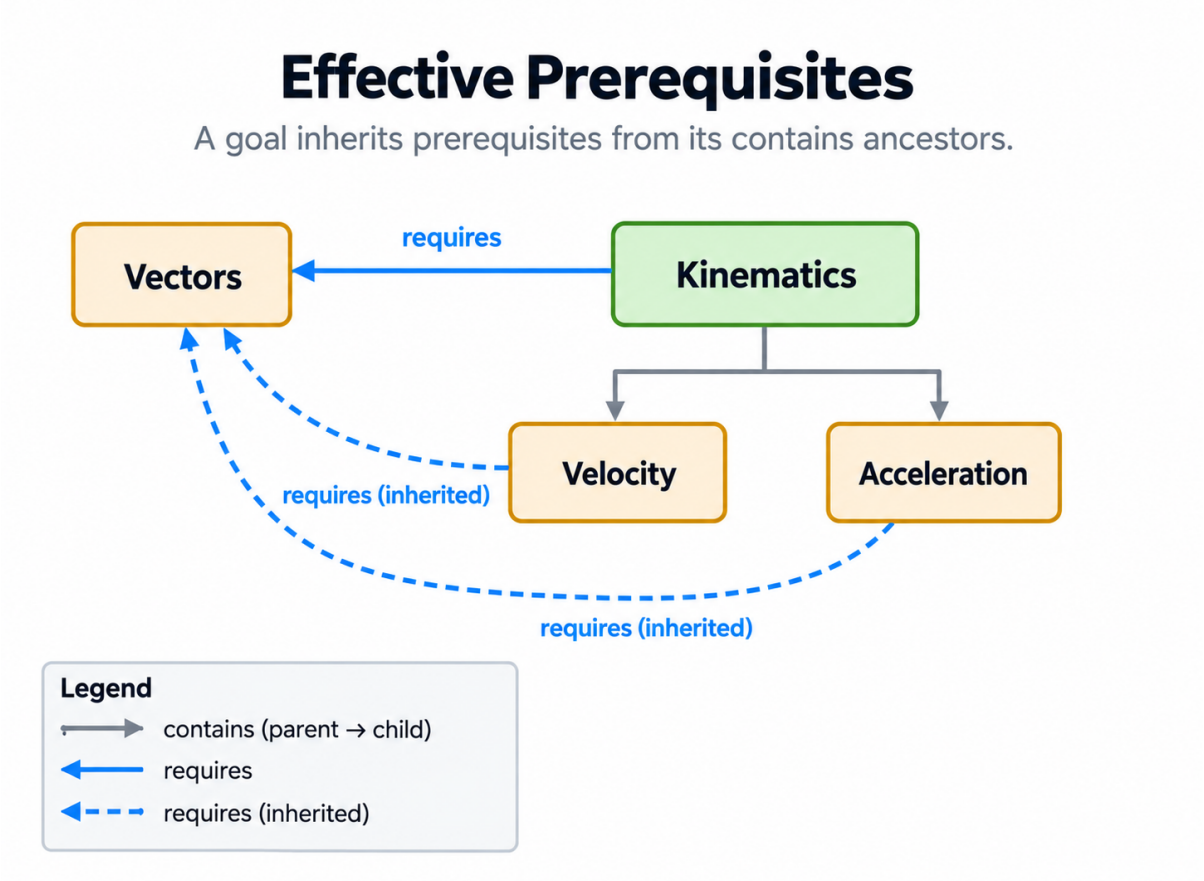


Abbildung 4: Eine Cluster-Anforderung wird vererbt. *Vectors* liegt in diesem Beispiel außerhalb von *Kinematics*. Würde es auch darin enthalten sein, erbte es die Anforderung an sich selbst. Durchgezogen heißt direkt verfasst, gestrichelt heißt geerbt.

Abbildung 5 zeigt den zusätzlichen Schritt von einer Clusteranforderung zur vollständig atomaren Voraussetzungshülle. Die externe Grundlage c bleibt nach der Expansion von K über a erreichbar.

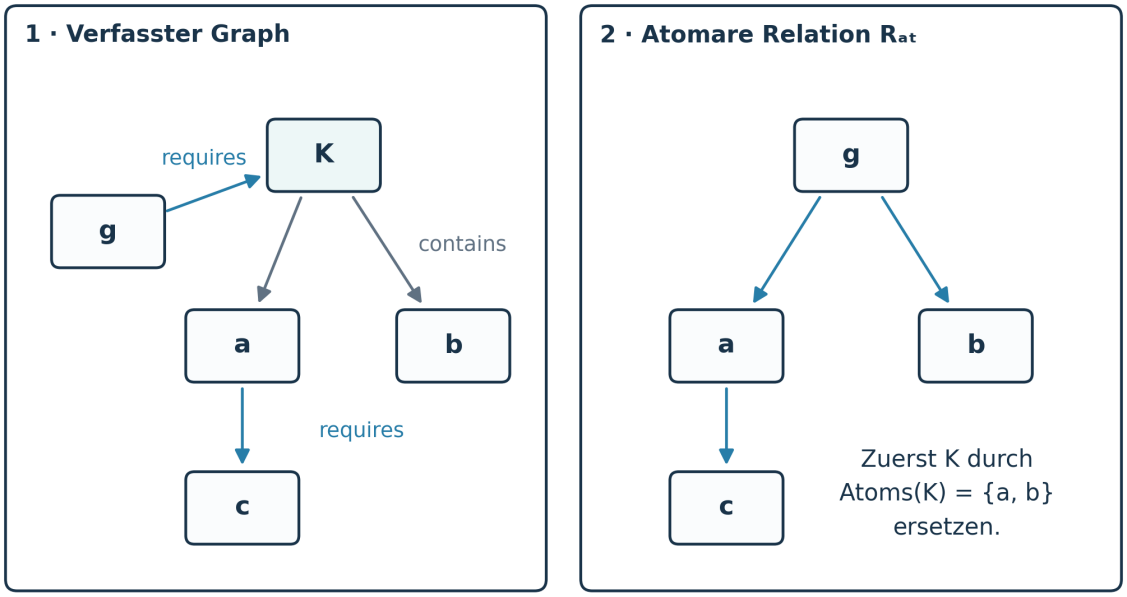


Abbildung 5: Aus $g \to K$ und $\mathrm{Atoms}(K) = \{a, b\}$ entstehen die atomaren Paare (g, a) und (g, b). Weil außerdem $a \to c$ gilt, enthält die erst danach gebildete Hülle auch (g, c). Die rechte Darstellung zeigt die abgeleitete atomare Relation, keine zusätzlich verfassten Autorenkanten.

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit

3.1 Verbindliche Bedingungen

Ein vollständiger Graph ist unter dem normativen Kern genau dann gültig, wenn die Attribut- und Identitätsbedingungen sowie die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$\forall g \in G : \ (g,g) \notin C^{+}, \quad (g,g) \notin R^{+}, \quad (g,g) \notin R^{+}_{\mathrm{eff}}, \tag{5}$$

$$(g,p) \in R \Longrightarrow \nexists a \in \mathrm{Anc}(g) : (a,p) \in R. \tag{6}$$

Zusätzlich gilt **transitive Minimalität**: Für jede verfasste Kante $e = (g, p) \in R$ werde $R' = R \setminus \{e\}$ gebildet und R'_{eff} mit unverändertem C *neu* berechnet. Dann muss $(g, p) \notin (R'_{\mathrm{eff}})^{+}$ gelten. Die Kante ist redundant, wenn ihr Ziel nach ihrer Entfernung noch über einen effektiven Pfad erreichbar bleibt. In der Kette $Q \to B \to A$ ist $Q \to A$ deshalb redundant und unzulässig. Nur ohne Clustervererbung vereinfacht sich dies zur gewöhnlichen Minimalität der rohen Relation R.

Abbildung 6 zeigt, weshalb nach einer Kantenentfernung die Vererbung erneut auszuwerten ist: Der verbleibende Pfad kann eine geerbte Kante enthalten, die im rohen R fehlt.

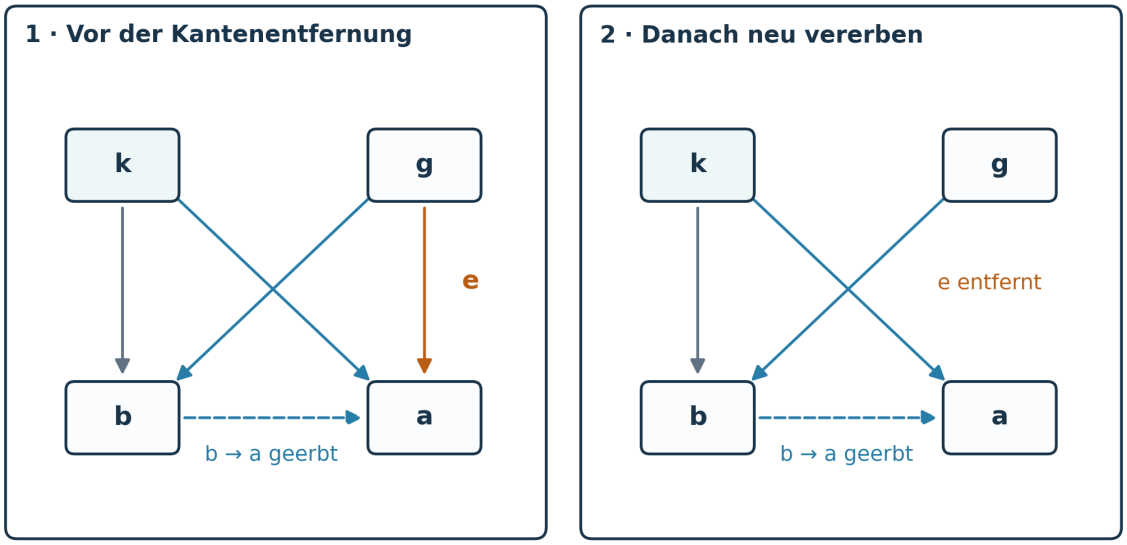


Abbildung 6: Aus k `contains` b und $k \to a$ wird $b \to a$ geerbt. Entfernt man die verfasste Kante $e = (g, a)$, bleibt nach erneuter Vererbung der effektive Pfad $g \to b \to a$. Deshalb ist e redundant, obwohl der alternative Pfad in der rohen Relation $R \setminus \{e\}$ fehlt. Nur die geerbte Kante ist gestrichelt.

Die transitive Reduktion einer feststehenden normalisierten atomaren Relation erhält deren Hülle und damit Verfügbarkeit und Abschlussrechnung. Eine Änderung verfasster Clusterkanten verlangt dagegen erneute Vererbung und atomare Expansion; die rohe Reduktion darf hier nicht ungeprüft als bedeutungserhaltend gelten. Die lokale Bedingung (6) bleibt zusätzlich bestehen. Ein durch atomare Expansion entstehender Selbstzyklus ist ebenfalls ein Modellfehler, auch wenn die unexpandierten Kanten azyklisch aussehen.

Die DAG-Bedingung für R folgt bereits aus derjenigen für R_{eff}, weil $R \subseteq R_{\text{eff}}$. Sie bleibt als verständliche eigenständige Autorenprüfung aufgeführt. Unabhängig davon bleibt die Azyklizität von C erforderlich. Identitäten und Referenzen müssen auflösbar sein; unbekannte Knoten sind keine erfüllten Voraussetzungen.

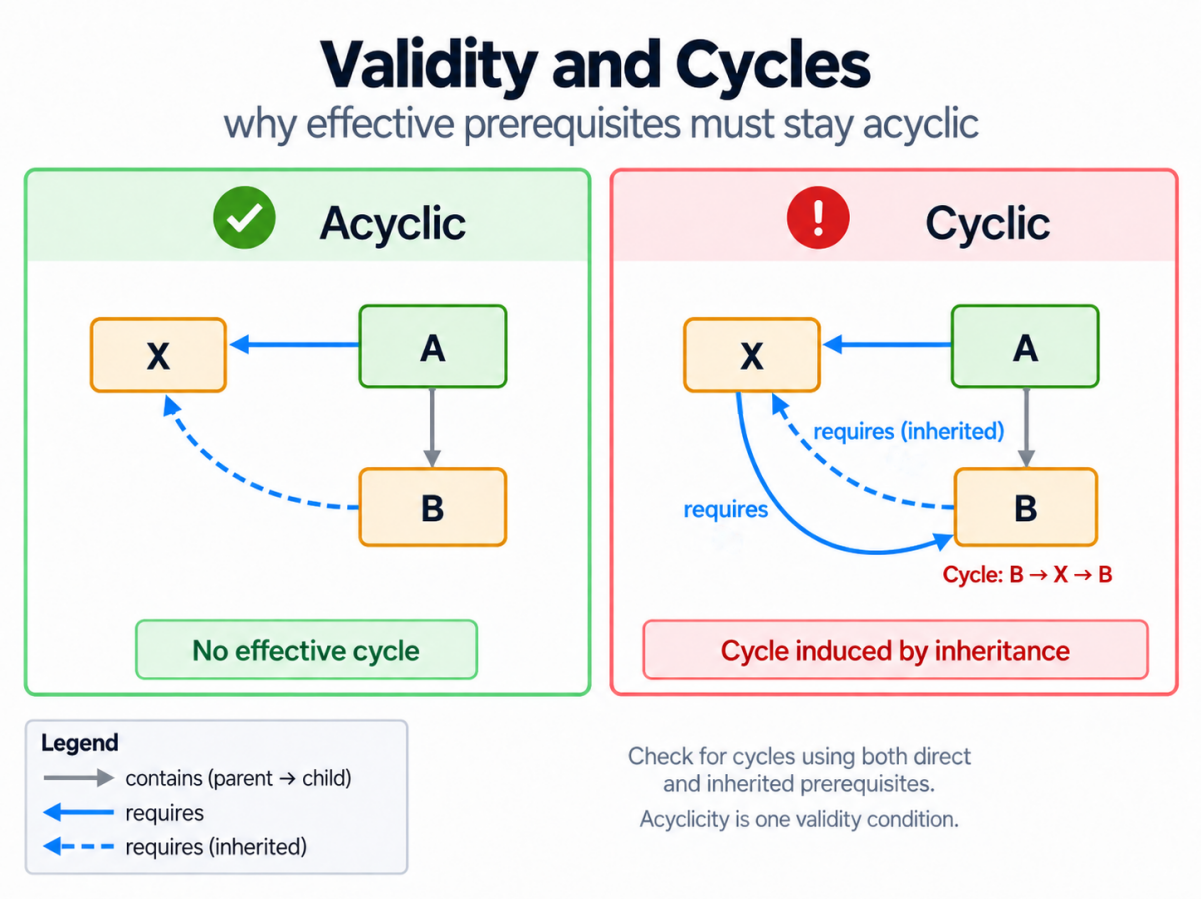


Abbildung 7: Direkte Azyklizität genügt nicht. Aus A enthält B und A benötigt X folgt die geerbte Kante $B \to X$. Kommt $X \to B$ hinzu, entsteht der effektive Zyklus $B \to X \to B$.

3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele

Ein Baumprofil kann höchstens einen Elternknoten fordern:

$$\forall c \in G: \quad \big|\{p \in G \mid (p,c) \in C\}\big| \leq 1.$$

Dies ist keine Grundbedingung der Polyhierarchie. Ebenso sind Anforderungen an eigene Vorfahren unerwünscht und in bestimmten Validatorprofilen verboten. Anforderungen an eigene Nachfahren erzeugen durch Vererbung sogar eine effektive Selbstabhängigkeit und scheitern bereits am DAG-Vertrag.

Ein DAG ist noch kein Beweis der Lernbarkeit

Seien $G = \{k, a\}$, $C = \{(k, a)\}$ und $R = \{(a, k)\}$. Die direkten und effektiven Relationen sind azyklisch und minimal. Aber $\text{Atoms}(k) = \{a\}$: Um a zu beginnen, müsste a schon erfüllt sein. Die globale Frontier aus leerem Lernzustand ist leer. Die vollständig atomar normalisierte Relation enthält hier eine Selbstabhängigkeit und verletzt den erweiterten Gültigkeitsvertrag. Ein Abschlusszeuge würde denselben Fehler sichtbar machen.

Deshalb müssen drei Aussagen getrennt bleiben: Grundgraph gültig, gewählte Projektion gültig und Zielmenge aus einem deklarierten Eintrittszustand vollständig erlernbar. Ein grüner einzelner Validator beweist nicht automatisch alle drei Aussagen.

3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie

Seien $O \subseteq A$ die Orientierungsanker, $Z \subseteq A$ die Endziele selbstständiger Leistung und $E_{\text{route}} \subseteq A$ explizit ausgenommene Unterstützungsziele. Die direkte atomare Relation sei $R_A = R \cap (A \times A)$. Ohne Ausnahmeprofil gilt $E_{\text{route}} = \varnothing$; Ausnahmen benötigen einen dokumentierten, maschinenlesbaren Auswahlvertrag. Ein Atom $a \in A \setminus E_{\text{route}}$ ist routenabgedeckt, wenn

$$\begin{aligned} \exists o \in O,\ z \in Z: \quad & (a = o \ \vee \ (o, a) \in (R_A^{-1})^+) \\ & \wedge (a = z \ \vee \ (a, z) \in (R_A^{-1})^+). \end{aligned} \tag{7}$$

Die Mengen O und Z heißen in Abschnitt 8.5 der englischen Quellspezifikation M und T. Die abweichenden Buchstaben vermeiden hier Verwechslungen mit M_A sowie T_π und T_i. Die Beschränkung auf R_A verhindert, dass ein Cluster als versteckter Zwischenknoten einen atomaren Routennachweis liefert. Diese Formel ist ein Strukturkriterium, kein Beweis didaktischer Angemessenheit.

Konkrete Routenprofile schränken zusätzlich die Schulstufe, erlaubte semantische Zielarten und die Reihenfolge ein: Orientierung am Einstieg, fachliches Lernen, bei Bedarf Gedächtnisunterstützung und eine selbstständige Leistung am Ende. Gedächtnisziele werden dadurch nicht überall Pflicht. Die Profilregeln `CQR-101`, `CQR-102`, `CQR-103` und `GVR-012`/`GVR-013` haben jeweils einen benannten Prüfumfang. Sie sind nicht als pauschale Zusicherung für jeden Graphen zu lesen.

Eine Übersicht zwischen Clustern kann aus atomaren Routen abgeleitet werden. Beispielsweise bedeutet eine existenzielle Zusammenfassung $k_2 \to k_1$:

$$\exists a \in \text{Atoms}(k_2),\ b \in \text{Atoms}(k_1) : (a, b) \in R_A^+.$$

Eine prozentuale Abdeckung braucht darüber hinaus einen erklärten Nenner. Solche Übersichten erzeugen keine neuen direkten Cluster-Anforderungen.

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt

4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen

Es gibt genau einen gespeicherten binären Zustand $m : A \to \{0, 1\}$, mit $M = \{a \mid m(a) = 1\}$. Ein gewöhnlicher ausdrücklicher Erfolg belegt zielgerecht geprüftes Verstehen. Orientierung, Memorierung und Prüfungen verwenden ihren jeweils eigenen Abschlussvertrag. Keine Teilbewertung bildet einen dritten Mastery-Zustand.

Zusätzlich wird die implizite Menge I_L aus jedem für die Person gültigen dauerhaft anwendbaren lokalen Abschlussvertrag L abgeleitet. Bei fachlichen Kompetenzzielen belegt sie selbstständige Anwendung, nicht bloß erlassene Vorbereitung. Ein abgeleiteter Orientierungsmarker behält ausschließlich die Bedeutung eines erledigten Einstiegs; er behauptet weder Fachkompetenz noch eine erfolgte Motivationsinteraktion. Die effektive globale Menge lautet

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{L \in \mathcal{L}_{\text{valid}}} I_L.$$

Die beiden Begründungsarten sind in ihrem effektiven Ergebnis gleichwertig: Sie erfüllen künftige Voraussetzungen, zählen zum IST und bleiben bei Fokus- oder Planwechsel wirksam. I_L erzeugt keinen synthetischen Mastery-Datensatz. Abschnitt 12 definiert die Ableitung und die fachlichen Voraussetzungen des Vertrags. Für die folgenden allgemeinen Formeln sei $M_A = M_{\text{eff}}$.

$$\text{Sat}(g, M_A) \iff \text{Atoms}(g) \neq \varnothing \ \wedge \ \text{Atoms}(g) \subseteq M_A. \tag{8}$$

Ein bloß gemeistertes abhängiges Inhaltsziel beweist seine Voraussetzungen nicht. Nur ein gültiger lokaler Prüfungsvertrag trägt die zusätzliche Ableitung. Clusterfortschritt schreibt niemals Ergebnisse seiner Kinder.

4.2 Globale Frontier

Die Menge der nächsten verfügbaren atomaren Ziele lautet

$$\mathrm{Frontier}(M_A) = \left\{ g \in A \setminus M_A \;\middle|\; \forall p \in A :\ (g,p) \in R_{\mathrm{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_A \right\}. \tag{9}$$

Sie fordert die transitiven effektiven atomaren Voraussetzungen. Ein gemeistertes Zwischenziel unterbricht diese Prüfung nicht. Ein teilweise bearbeitetes Ziel ist nicht schon deshalb erfüllt. Ein Cluster als Voraussetzung wird über seine atomare Basis geprüft.

Für Navigation sei $B(k) = \bigcup_{(k,p)\in R_{\mathrm{eff}}} \mathrm{Atoms}(p)$ und $D(k) = B(k) \cup \{b \mid \exists a \in B(k) : (a,b) \in R_{\mathrm{at}}^{+}\}$. Dann ist die gesonderte Clusterverfügbarkeit

$$\mathrm{Frontier}_K(M_A) = \{k \in K \mid \neg\,\mathrm{Sat}(k, M_A),\ D(k) \subseteq M_A\}. \tag{10}$$

Sie ersetzt die atomare Lernfrontier nicht. Eine Oberfläche kann darüber hinaus verbindliche Zugangs- und Auswahlregeln anwenden, etwa den Orientierungseinstieg. Die mathematische Frontier ist deshalb nicht automatisch identisch mit jedem angezeigten UI-Menü.

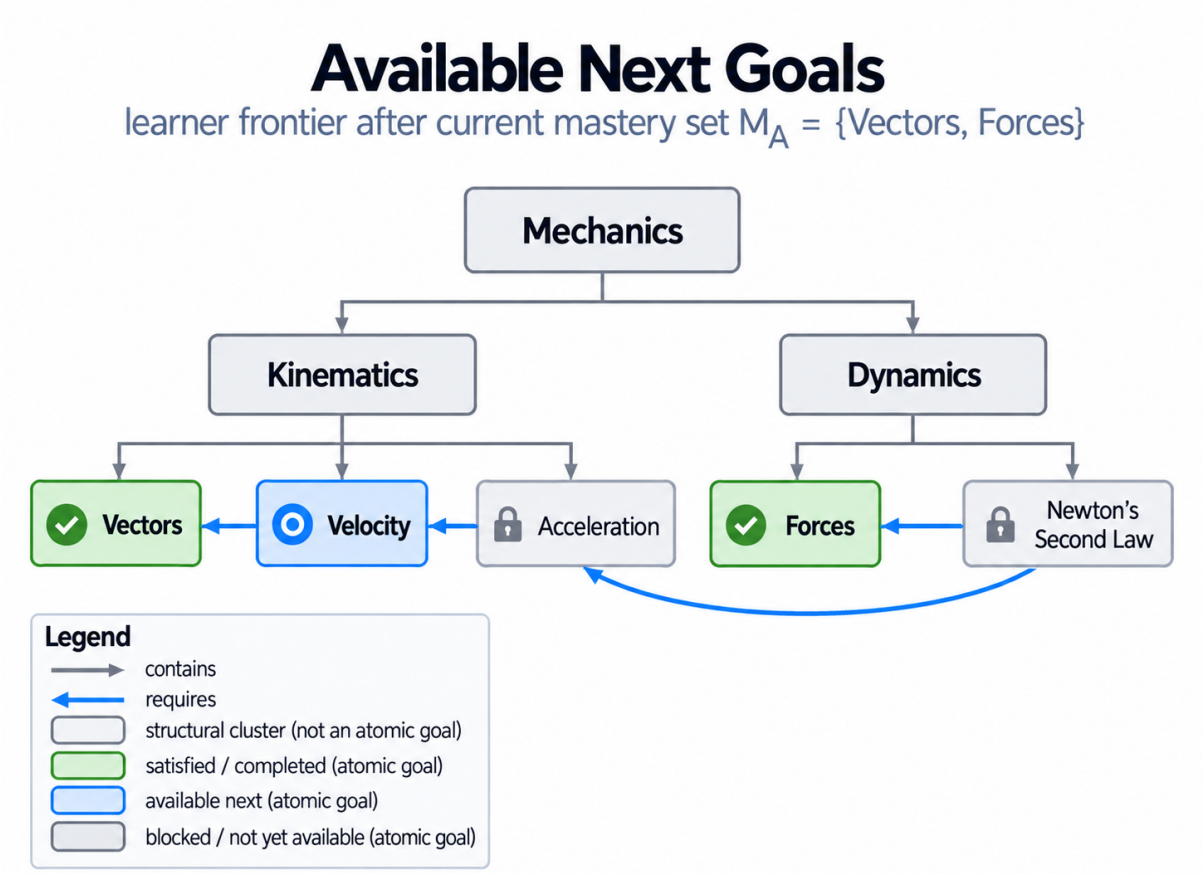


Abbildung 8: Mit $M_{\mathrm{eff}} = \{\mathrm{Vectors}, \mathrm{Forces}\}$ ist nur *Velocity* als nächstes verfügbar. *Acceleration* wartet auf *Velocity*; *Newton's Second Law* zusätzlich auf *Acceleration*. Die Cluster sind keine direkt auszuwählenden atomaren Lernschritte.

4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung

Sei $S \subseteq A$ eine fest benannte Menge von Zielatomen, $w(a) > 0$ ihr Fortschrittsgewicht und $e(a) = \mathbf{1}_{\{a \in M_A\}} \in \{0, 1\}$ ihr effektiver binärer Erfüllungsindikator. Der gewichtete Gesamtfortschritt ist

$$P(S) = \frac{\sum_{a \in S} w(a) e(a)}{\sum_{a \in S} w(a)} \qquad (S \neq \varnothing). \tag{11}$$

Für eine leere Zielmenge gibt es keinen solchen Quotienten; die Anzeige braucht „keine Ziele im gewählten Umfang“ statt erfundener 100 %. Für mehrere Cluster wird S als Vereinigung ihrer Zielatome gebildet. Cluster und Kinder dürfen nicht zusätzlich gemeinsam gezählt werden. Ein Fortschritt von beispielsweise 50 % bezeichnet einen Anteil geschaffter Ziele im Umfang, keine halbe Beherrschung eines einzelnen Ziels. Davon zu unterscheiden ist die segmentierte Erledigungsanzeige im Lernzielbaum: Sie kann ausdrücklich gespeicherte und implizit abgeleitete Beiträge getrennt ausweisen. Beide zählen in $P(S)$; ein vollständig gefüllter Gesamtbalken bedeutet $P(S) = 1$. Eine gesonderte Zahl nur für ausdrückliche Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler benennen.

Bei der Konvention $w(a) = 1$ entspricht das Clustergewicht der Zahl seiner eindeutigen atomaren Nachfahren. Das ist eine zulässige konkrete Autorenkonvention, keine Forderung gleicher Gewichte für jede Domäne. Kern- und Erweiterungsanteile können getrennt ausgewiesen werden; der verbindliche Personal-Curriculum-Zielumfang entscheidet darüber, was zum Abschluss gehört. Eine aggregierte Zahl ist weder eine kalibrierte Wahrscheinlichkeit noch eine Schulnote. Ein Notenmodell bräuchte eine gesonderte, begründete Abbildung.

5 Filter, Fokus und globale Diagnose

5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit

Ein Filter ist zunächst nur $F : G \to \{0, 1\}$ mit $G_F = \{g \mid F(g) = 1\}$. Für dimensionale Anwendbarkeit sei D die Dimensionsmenge und V_d das Vokabular von Dimension d. Eine formal typisierte Menge partieller Zuordnungen ist

$$\mathcal{V}_D = \bigsqcup_{J \subseteq D} \prod_{d \in J} \mathcal{P}(V_d), \qquad \text{Applicability} : G \rightharpoonup \mathcal{V}_D.$$

Die disjunkte Vereinigung hält den jeweiligen Definitionsbereich J fest. Eine fehlende Dimension ist im allgemeinen Metadatenfilter uneingeschränkt; eine vorhandene Dimension mit leerer Wertemenge lässt dagegen keinen konkreten Auswahlwert zu. Nur die Abfrage `ALL` ignoriert auch diese Einschränkung. Die Bedeutung fehlender Metadaten ist keine Erlaubnis, eine ungeklärte persönliche Schulstufenauswahl als vollständig aufgelöst zu behandeln.

Für eine aktive Auswahl Q kann die Filterprüfung dimensionsweise erfolgen:

$$F_Q(g) = 1 \iff \bigwedge_{d \in D_{\text{aktiv}}} \begin{cases} Q(d) = \text{ALL}, \text{ oder } g \notin \text{dom}(\text{Applicability}), \text{ oder} \\ d \notin \text{dom}(\text{Applicability}(g)), \text{ oder} \\ Q(d) \in \text{Applicability}(g)(d). \end{cases}$$

Die Fälle werden nur ausgewertet, wenn die jeweilige Abbildung definiert ist. `ALL` ist ausschließlich ein Abfragewert und wird nicht als Geltungsbereich gespeichert. Explizite `applicabilityOverrides` dokumentieren begründete Ausnahmen; die Laufzeit verwendet weiterhin die kompilierte Anwendbarkeit. Eine Sichtbarkeitsentscheidung beweist noch keine Quellenabdeckung.

5.2 Erst global vererben, dann einschränken

Die induzierten Relationen sind

$$C_F = C \cap (G_F \times G_F), \quad R_F = R \cap (G_F \times G_F), \quad R_{\text{eff}}|_F = R_{\text{eff}} \cap (G_F \times G_F).$$

Die effektiven Voraussetzungen werden *vor* der Filterung berechnet. Sonst könnte eine vom ausgeblendeten Vorfahren geerbte Anforderung verschwinden, obwohl Ziel und Voraussetzung beide im Fokus liegen. Die atomare Klassifikation wird ebenfalls nicht aus dem gefilterten Baum neu erfunden: $A_F = A \cap G_F$. Ein Cluster wird durch das Ausblenden seiner Kinder nicht zu einem neuen atomaren Ziel.

5.3 Normalmodus und strikter Modus

Im Normalmodus (*optimistic*) gilt die relative Basis

$$\text{Atoms}_F(g) = \text{Atoms}(g) \cap G_F, \qquad \text{Sat}_F(g, M_A) \iff \text{Atoms}_F(g) \subseteq M_A.$$

Die leere relative Basis blockiert hier nicht. Das bescheinigt keine globale Kompetenz und verändert keinen gespeicherten Lernzustand. Zuerst werden Vererbung, atomare Expansion und transitive Hülle global berechnet. Danach schränkt der Normalmodus die benötigten atomaren Endpunkte ein:

$$\text{Frontier}_{\text{opt}}(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in A_F : \ (g, p) \in R_{\text{at}}^+ \Rightarrow p \in M_A\}. \tag{12}$$

Im strikten Modus bleiben die Kandidaten im Fokus, die Anforderungen werden jedoch global geprüft:

$$\text{Frontier}_{\text{strict}}(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in A : \ (g, p) \in R_{\text{at}}^+ \Rightarrow p \in M_A\}. \tag{13}$$

Somit gilt für dieselben Eingaben

$$\text{Frontier}_{\text{strict}}(M_A, F) \subseteq \text{Frontier}_{\text{opt}}(M_A, F).$$

Bei $g \to x \to p$ und $G_F = \{g, p\}$ bleibt p als transitive Voraussetzung im Normalmodus sichtbar erforderlich. Der strikte Modus prüft zusätzlich x. Auch eine Mastery von x entfernt p nicht aus der transitiven Prüfung. Die Umfangsregel ist eigenständig; sie verwandelt ausgeblendete Voraussetzungen nicht in Mastery.

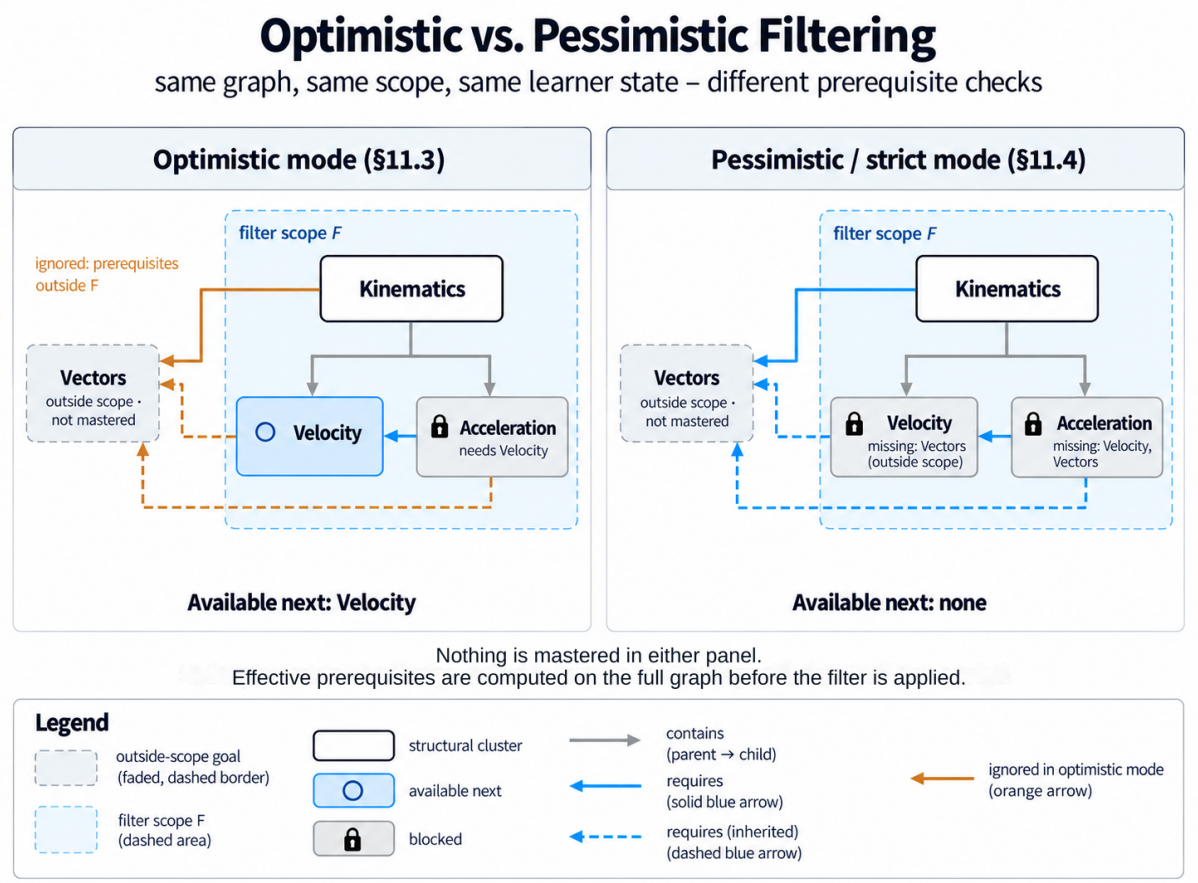


Abbildung 9: Identischer Fokus, unterschiedlicher Prüfbereich. *Vectors* liegt außerhalb; $M_A = \varnothing$. Normalmodus ignoriert die orange markierten Anforderungen und erlaubt *Velocity*; strikter Modus lässt keines der beiden Atome zu. Die Bildverweise 11.3 und 11.4 nennen Abschnitte der englischen Quellspezifikation.

5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome

Für eine vollständige globale Diagnose gilt

$$\mathrm{MissingAtoms}(g, M_A) = \{a \in A \setminus M_A \mid (g, a) \in R_{\mathrm{at}}^{+}\}.$$

Die Teilmengen $\mathrm{MissingAtoms} \cap G_F$ und $\mathrm{MissingAtoms} \setminus G_F$ unterscheiden interne und externe Lücken. Eine bloße Liste direkt benötigter Cluster kann dabei fehlende externe Atome oder hinter Zwischenknoten liegende Lücken verschweigen. Die Diagnose erzeugt weder neue Kanten noch neue Lernergebnisse und ist nicht mit der Blockerliste des Normalmodus gleichzusetzen.

Quellen dieses Teils: Graph Definition; Graph Validation Rules; Projektkonventionen.

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur

Der Graph beantwortet, *was* eine lernende Person können soll und welche fachlichen Voraussetzungen dafür benötigt werden. Ein Bildungsgang beantwortet zusätzlich, *wo* diese Ziele verortet sind. Ein persönlicher Lernplan bestimmt, *wann* daran gearbeitet werden soll. Diese drei Fragen brauchen unterschiedliche Daten: Das Umordnen eines Lehrplans darf weder eine neue Kompetenz erzeugen noch bereits gespeicherte Ergebnisse löschen.

Das allgemeine Zielmodell unterscheidet vier semantische Ebenen und eine Darstellungsebene (Tabelle 2). Es beschreibt die Richtung der schrittweisen Migration; nicht jede hier genannte Datenstruktur ist damit bereits in allen Landschaften vollständig umgesetzt.

Ebene	Bedeutung	Beispiel und Grenze
Ziele	Konkrete Kompetenzen und fachliche Bündel; hier liegen `requires` und `contains`.	Eine lineare Gleichung lösen; Grundlagen linearer Funktionen.
Programme	Jahre, Semester, Module, Phasen und andere strukturelle Einheiten.	Jahrgang 8 ist ein organisatorischer Abschnitt, keine Kompetenz.
Platzierungen	Kontextuelle Zuordnung eines Ziels zu einer Programmeinheit.	Dasselbe Ziel wird in einem Bildungsgang in Jahrgang 8, in einem anderen in Jahrgang 9 erworben.
Kompetenzachsen	Fachliche Taxonomien und querschnittliche Kategorien.	K1 „Mathematisch argumentieren“ ist eine Kategorie; „Argumentationslücken erkennen“ kann ein konkretes Ziel sein.
Kompositionssicht	Geprüfter Aufbau des sichtbaren Baums für einen aufgelösten Bildungsumfang.	Eine Landesansicht verweist auf kanonische Teilbäume, ohne deren Ziele zu kopieren.

Tabelle 2: Fünf Modellierungsaufgaben, ein gemeinsamer Bestand stabiler Ziele.

6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung

Die Identitäts-, Attribut- und Atomaritätsregeln aus Abschnitt 1 gelten in allen Schichten unverändert. Eine neue Platzierung erzeugt deshalb keine neue Kompetenz. Ein Programmabschnitt vom Typ `exam` ist noch kein Prüfungsziel mit Aufgaben, Bewertungsraster und Lernergebnis. Und `phase: Q1` erzeugt weder eine Elternkante zu einem Q1-Knoten noch eine Voraussetzung zwischen Q1 und Q2.

Historische Bäume können Jahrgangs- und Phasenknoten als Kompatibilitätsgerüst enthalten. Im allgemeinen Zielmodell übernimmt explizite Programmstruktur diese Aufgabe; die fachlichen Ziele bleiben eigenständig. Der gleiche Inhalt kann so in mehreren Bildungsgängen anders eingeordnet werden, ohne seine Ziel-ID oder gespeicherte Ergebnisse zu kopieren.

6.2 Platzierungen und Projektionen

`programUnits` beschreiben im Zielmodell einen expliziten Baum oder Wald von Programmeinheiten. `goalPlacements` verbinden Ziele mit diesen Einheiten. Eine `primary`-Platzierung liefert den normalen Programmanchor; `secondary` zeigt zusätzliche Relevanz, `assessed` einen Prüfungsbezug. Sekundäre und prüfungsbezogene Zuordnungen erzeugen keine weiteren sichtbaren Kopien desselben Ziels.

Für einen aufgelösten Kontext gilt: Genau eine passende primäre Platzierung ergibt einen eindeutigen Anker. Ohne passende Platzierung darf die Darstellung keinen Elternknoten erfinden. Mehrere passende primäre Platzierungen benötigen eine ausdrücklich geprüfte Auflösung; sonst ist die Projektion uneindeutig. Kontextmerkmale wie Bundesland, Schulform, Stufe, Dauer und Kursprofil ändern dabei nicht die Ziel-ID.

Die normale Inhaltssicht folgt ausschließlich den expliziten `contains`-Kanten. Die Programmsicht folgt Programmeinheiten und Platzierungen. Die Kompetenzsicht folgt Katalogeinträgen und Kompetenzreferenzen. Die Reihenfolge der Kinder kommt aus der dafür deklarierten Datenreihenfolge; eine topologische Sortierung nach Voraussetzungen ist eine gesondert benannte didaktische Ansicht.

6.3 Geprüfte Kompositionssichten

Eine Kompositionssicht beschreibt den sichtbaren oberen Aufbau eines Curriculums durch Strukturknoten, Beschriftungen, Reihenfolge und Referenzen auf kanonische Teilbäume. Sie enthält keine neu verfassten Atomziele und keine neuen `requires`-Kanten. Wo eine solche Sicht für den Kontext maßgeblich ist, darf ein Renderer sie nicht durch Vermutungen aus Titeln, `phase` oder alternativen Platzierungen überschreiben.

Der aufgelöste Standardbaum muss jedes sichtbare Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem sichtbaren Elternknoten zeigen. Ein globaler DAG kann mehrere fachliche Elternbezüge besitzen; die sichtbare Baumprojektion benötigt dafür eine deterministische, geprüfte Auflösungsregel. Überlappende Teilbaumreferenzen sind ohne einen solchen Vertrag ungültig. Eine Rollenregel für überlappende Referenzen ist noch keine Erlaubnis, Ziele im sichtbaren Baum zu duplizieren.

Die Kompilation soll früh erfolgen: Kontext auflösen, passende Sicht auswählen, kanonische Referenzen expandieren, Rollen und sichtbare Eltern prüfen, dann das Ergebnis für die Laufzeit bereitstellen. Damit wird Strukturvalidierung möglich, bevor eine Benutzeroberfläche daraus einen Baum zeichnet.

Ein autoritativ als `curricularArea` klassifizierter Cluster darf nicht über eine direkte `goalEntry`-Referenz als undurchsichtiges, atomar wirkendes Laufzeitziel erscheinen. Eine `canonicalSubtree`-Referenz erhält seine geprüften Nachkommen; alternativ benennt eine explizite Sichtstruktur die beabsichtigten Atomziele. Diese Darstellungsregel verändert keine Projektionsrolle.

Quellen. Allgemeines Zielsystem und Migration; Sichten und Zielplatzierung.

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele

7.1 Vier Personalisierungsstufen

Die Auswahl „Schule“, „Hochschule“ oder „Sprachen“ ist zunächst Katalognavigation. Erst danach beginnen die vier Personalisierungsstufen. Sie sind von den curricularen Levels zu unterscheiden, die Erwerbsetappen mit Voraussetzungen und Zeitbudgets bezeichnen.

1. **Basiscurriculum:** ein ausdrücklich auswählbares Wurzelcurriculum stellt den Zielbestand bereit.
2. **Personal Curriculum:** der längerfristig festgelegte, backendseitig verantwortete Bildungsumfang. Dazu gehören beim Schulcurriculum der Landes- beziehungsweise kanonische Kontext, gegebenenfalls G8/G9, eine ausdrücklich bestimmte Stufe, die Fächer und deren Kursprofile.

3. **Lernfokus und aktives Ziel:** Ein oder mehrere Wurzeln begrenzen vorübergehend den Arbeitsbereich; genau ein atomarer Lerngegenstand ist das aktuelle Ziel. Fokus und aktives Ziel sind veränderlich.
4. **Mastery:** Das binäre Ergebnis „geschafft“ oder „noch nicht geschafft“ gehört zur stabilen atomaren Ziel-ID. Die Ergebnisse bleiben bei Änderungen der Sicht oder des Fokus erhalten. Clusterfortschritt wird daraus abgeleitet.

Ein Kursprofil wie LK ist ein Fachattribut und bestimmt nicht implizit die Schulstufe. Fehlende Angaben zur Stufe bleiben ungeklärt. Eine Änderung des Personal Curriculum prüft Fokus und aktives Ziel erneut gegen die neue Zielmenge; sie darf globale Ergebnisse weder löschen noch neu vergeben. Die aktuelle Konfiguration des Personal Curriculum erfolgt über die dafür vorgesehenen SkillPilot-Oberflächen. Der OpenAI-V1-Coach ändert diese Konfiguration nicht selbständig.

Alle `target`-Ziele im Personal Curriculum bleiben beabsichtigte Lernziele. Ein enger Fokus reduziert den vorübergehenden Arbeitsbereich, nicht den längerfristigen Gesamtumfang oder dessen Abschlussbedingungen.

7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe

Eine Referenz in einer Kompositionssicht kann ausdrücklich eine von zwei Rollen tragen:

`target`
: Das Ziel gehört zur auswählbaren Lernmenge, zur Frontier, zum Fortschritt und zum Abschluss dieser Sicht.

`prerequisiteOnly`
: Das Ziel bleibt für Voraussetzungsprüfungen mit seiner globalen Identität und seinem gespeicherten Zustand verfügbar. Es ist in dieser Sicht kein auswählbares Ziel und zählt nicht zum Fortschrittsnenner.

Fehlt eine Rollenangabe, gilt `target`. Teilbaumreferenzen vererben ihre Rolle an Nachkommen. Bei überlappenden Rollenfestlegungen entscheidet die Spezifität: Eine direkte `goalEntry`-Referenz geht einer Teilbaumvererbung vor; eine nähere Teilbaumwurzel geht einer breiteren vor; erst bei gleicher Spezifität gewinnt `target`. Diese Regel löst die Rolle, nicht eine ansonsten unzulässige doppelte Darstellung.

Rollen werden nicht aus Alter, Phase oder Voraussetzungspfaden erraten. Ein mathematisches Ziel kann in Mathematik ein Lernziel und in Physik eine unterstützende Voraussetzung sein. Eine gemeinsame Planung identifiziert es dennoch nur einmal. Seine Physikrolle löscht keine Mathematikergebnisse und erzeugt auch keinen zweiten Kompetenzerwerb.

Jede direkte kanonische Voraussetzung eines sichtbaren Ziels muss in der maßgeblichen Level-2-Komposition als `target` oder `prerequisiteOnly` auflösbar sein. Fehlt sie, ist die Konfiguration fehlerhaft und das Ziel bleibt gesperrt. Nur bei ausgelassenen Anforderungen, die von übergangsweise vorhandenen Legacy-Clustern geerbt werden, bleibt das besondere Kompatibilitätsverhalten bestehen. Diese Gültigkeitsprüfung ist von der späteren Level-3-Fokuswahl getrennt: Eine gültig aufgelöste Voraussetzung außerhalb des Fokus blockiert den Normalmodus weiterhin nicht.

7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung

`applicability` ist kompilierte Sichtmetadateninformation, etwa für einen Bundeslandfilter. Sie wird aus überprüfbaren Quellen, Mappings, Provenienz und begründeten Ausnahmen gewonnen. Sie beantwortet, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist. Eine Platzierung beantwortet, wo

es in einer Programmstruktur liegt. Keine der beiden Angaben ist ein Beweis für individuelle Beherrschung.

Bei landesspezifischen Ergänzungen kann eine ausdrücklich deklarierte Vererbungsgrenze verhindern, dass eine breite Quellenzuordnung eines Vorfahren als Quellenbeleg aller neuen Nachkommen ausgegeben wird. Direkte Quellen und Zuordnungen im Ergänzungszweig bleiben maßgeblich. Ebenso kann die Sichtbarkeit eines lokalen Übungs- oder Prüfungsendpunkts unter einem dafür vorgesehenen Vertrag aus seinen Voraussetzungen abgeleitet werden. Das belegt seine Anwendbarkeit, nicht automatisch seine Lehrplanabdeckung.

7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb

Ein Fokus besteht aus der Vereinigung der gewählten Wurzeln und ihrer sichtbaren Nachkommen, eingeschränkt auf das Personal Curriculum. Im Normalmodus werden die transitiven effektiven Voraussetzungen innerhalb dieses Fokus geprüft; der explizite strenge Modus prüft global. Eine außerhalb liegende Voraussetzung wird im Normalmodus weder zum Hindernis noch dadurch gemeistert. Die formalen Unterschiede der Frontier-Berechnung werden im mathematischen Teil behandelt.

Eine Fokusausweitung folgt dem eindeutigen sichtbaren Elternpfad. Die Backendoption muss eine echte Obermenge liefern und mindestens ein noch offenes Ziel hinzufügen. Bei mehreren Wurzeln ersetzt sie nur den abgedeckten Zweig und bewahrt die unabhängigen Wurzeln. Der Coach übernimmt die veröffentlichte Option vollständig und wartet vor der Änderung auf die Zustimmung der lernenden Person.

Eine automatische Ausweitung wird erst nach tatsächlichem Abschluss des aktuellen Fokus vorgeschlagen. Eine leere Frontier kann auch einen blockierten, unvollständigen Fokus bedeuten. Sie beweist keinen Abschluss. Nach der Ausweitung werden neu enthaltene, unbeherrschte Voraussetzungen regulär geprüft: Die Beherrschung eines abhängigen Ziels überträgt keine Mastery rückwärts. Eine aus einem gültigen lokalen Vertrag bereits abgeleitete Anwendung bleibt dagegen global effektiv beherrscht. Spätere Verbraucher und neue Plan- oder Fokusauswahlen öffnen diese Kompetenz nicht erneut.

Quellen. Personalisierungsstufen; Projektionsrollen und Sichtvertrag.

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses

Der Graph erhält einen zieltypgerecht aufgelösten Zustand. Er entscheidet nicht selbst, ob eine Antwort fachlich überzeugend war, ein Orientierungsgespräch angemessen abgeschlossen wurde oder alle Karten eines Decks sicher abgerufen wurden. Diese Entscheidungen gehören zum jeweiligen Ergebnisvertrag.

Das Ergebnis jedes Lernziels bleibt binär: geschafft oder noch nicht geschafft. Der Zieltyp bestimmt, wann es als geschafft gilt. Bei einem Inhaltsziel ist dies ausdrücklich festgestelltes Verstehen; eine gültige Prüfungsableitung belegt darüber hinaus selbstständige Anwendung. bei Orientierung der abgeschlossene motivierende Einstieg, kein fachliches Zertifikat. Bei Memorierung wird das eine Zielergebnis aus den Kartendaten abgeleitet. Unterschiede der Abschlussbedingungen erzeugen keine zusätzlichen Mastery-Stufen oder parallelen Zielergebnisse.

8.1 Verstehen und Anwenden

Ein gewöhnliches Inhaltsziel beschreibt konzeptuelles oder prozedurales Verstehen. Die Beurteilung muss die in der Beschreibung verlangten Aspekte abdecken. Eine gelöste Aufgabe ist ein möglicher Beleg, aber nicht schon per Definition die Beherrschung des ganzen Ziels. Mehrschrittiger Transfer in einer Aufgabe kann ausreichend sein; eine pauschale Mindestzahl von Aufgaben wäre ebenso unbegründet wie das automatische Anerkennen jeder richtigen Einzelantwort.

Im coachgeführten Ablauf wird eine ausreichend belegte Beherrschung unmittelbar gespeichert. Erst eine bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, das Ergebnis sei gesichert. Eine zusätzliche Zustimmung zum Speichern ist kein fachlicher Nachweis und wird für den regulären Erfolgsfall nicht als weitere Abschlussbedingung eingeführt. Der anschließende Themenwechsel bleibt eine andere Entscheidung: Der Coach bietet das backendseitig gewählte nächste Thema an und wartet auf erkennbares Einverständnis, bevor neues Material beginnt.

8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag

Ein autoritativ als `orientation` klassifiziertes Ziel zeigt konkrete Möglichkeiten und ehrliche positive Perspektiven des folgenden Lernstoffs. Es prüft weder Vorwissen noch Fachbegriffe, Rechenfertigkeiten, Abruf, Transfer oder Prüfungsleistung. Wie bei allen Lernzielen ist das Ergebnis binär; eine Prozentbewertung der persönlichen Motivation wäre zudem inhaltlich irreführend.

Wählt die lernende Person eines der angebotenen Interessen, beginnt dadurch zunächst eine passende motivierende Vertiefung. Der Coach verknüpft das Interesse mit etwas Konkretem, das die Person verstehen, erkunden, gestalten oder tun kann, und lädt zu einer einfachen persönlichen Reaktion, Wahl oder Frage ein. Das bloße Wiederholen eines Angebotslabels schließt die Orientierung nicht ab.

Nach einer sinnvollen Antwort auf diese Vertiefung oder dem ausdrücklichen Wunsch, die Orientierung zu verlassen, folgt eine positive Zusammenfassung mit einem gesonderten Abschlussangebot. Erst die weitere Zustimmung dazu begründet den Abschlussmarker. Dieser Ablauf darf weder als Fachprüfung umgedeutet noch auf normale Inhaltsziele übertragen werden. Orientierungsknoten sind reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege; Prüfungs- und Memory-Metadaten gehören nicht auf denselben Knoten.

Bei einem echten Neueinstieg ohne bisherigen Fortschritt im projizierten Umfang sind offene Orientierungsziele die einzigen auswählbaren Frontier-Ziele. Lernende mit bereits bestehendem Fachfortschritt werden nicht auf diese Einstiegsregel zurückgesetzt.

8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf

Ein Memorierziel bündelt die erforderlichen Karten eines Decks. Die Karten besitzen zwei getrennte Prozesszustände. Die SRS-Übung steuert Wiederholungsintervalle. Der verifizierte Abruf hält fest, ob eine Karte in einer kontrollierten Abfrage korrekt beantwortet wurde. Das Umdrehen einer Karte oder eine Selbsteinschätzung in der Übung ist kein solcher Nachweis. Aus den Kartendaten folgt genau ein binäres Mastery-Ergebnis des Lernziels; Übungs- und Abrufprozess sind keine zusätzlichen gespeicherten Zielergebnisse.

Sei K_g die aufgelöste Menge erforderlicher Karten eines Ziels g. Für einen Zeitpunkt t bezeichnet $\mathrm{Due}(k, t)$ die Fälligkeit und $\mathrm{Verified}(k)$ einen aktuell gültigen bestandenen Abruf. Der

dokumentierte Zieltypvertrag verlangt beide Bedingungen:

$$\text{Complete}_{\text{memory,doc}}(g,t) \iff \big(\forall k \in K_g : \neg\,\text{Due}(k,t)\big) \wedge \big(\forall k \in K_g : \text{Verified}(k)\big).$$

Diese Formel setzt ein vollständig aufgelöstes, gültiges Deck voraus. Fehlende Kartendaten werden dadurch nicht als leeres, automatisch abgeschlossenes Deck interpretiert.

Abweichung des geprüften Codes. Der zum Dokumentstand gelesene `LearnerService` und der Frontend-Hook `useSrsMastery` leiten Memorier-Mastery dagegen allein aus dem verifizierten Abruf aller erforderlichen Karten ab. Für ein nichtleeres, vollständig aufgelöstes Deck lautet diese Implementierungsregel:

$$\text{Complete}_{\text{memory,code}}(g) \iff \forall k \in K_g : \text{Verified}(k).$$

Neue SRS-Fälligkeit entzieht danach nicht automatisch die Mastery. Ein fehlgeschlagener erneuter Abruf kann sie hingegen zurücknehmen. Dokumentierte Sollsemantik und aktueller Code sind damit nicht deckungsgleich; dieses Kompendium trifft keine stillschweigende Migrationsentscheidung. Die Abweichung ist einmal im Zieltypvertrag aufzulösen. Die allgemeine Abschlussberechnung verwendet dasselbe binäre Zielergebnis wie die übrigen Oberflächen; es führt keine eigene Anerkennung von Memorier-Mastery ein. Fällige Übung bleibt eine Prozessaussage über die Karten.

Der gegenwärtig dokumentierte SRS-Vertrag verwendet SM-2-Zustand mit Intervall, Wiederholungszähler, Leichtigkeitsfaktor und nächstem Wiederholungsdatum. Eine Karte ohne gespeicherten Zustand ist fällig. Erfolgreiche Übung verlängert nach den festgelegten Regeln das Intervall; unzureichende Übung setzt die Wiederholungsfolge zurück. Diese Zeitplanung ersetzt den verifizierten Abruf nicht.

Eine harte Abfrage kann die lernende Person beim aktiven Memorierziel auch beginnen, wenn die SRS-Warteschlange noch nicht leer ist. Zuerst wird nur die Frage abgerufen, dann antwortet die Person ohne Kartenhilfe. Erst anschließend wird die erwartete Antwort geladen und der Abruf als bestanden oder fehlgeschlagen gespeichert. Ein bestandener Abruf aktualisiert auch die SRS-Spur als starke erfolgreiche Wiederholung. Ein Fehlschlag hebt den verifizierten Status dieser Karte auf und führt sie in die Übung zurück.

8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf

Prüfungsziele verwenden `examData` mit Aufgabeninhalt, Lösungsinhalt und Bewertungsraster. Das Raster enthält maximale Punkte, Bestehensgrenze und bewertbare Schritte. Für gültig vergebene Schrittpunkte p_j gilt im aktuellen Vertrag:

$$\mathit{score} = \min\left\{\sum_j p_j,\ \mathit{maxPoints}\right\}, \qquad \mathit{passed} \iff \mathit{score} \geq \mathit{passingPoints}.$$

Die Punktevergabe folgt den einzelnen Rastervorgaben. Die Gesamtsummenformel allein legitimiert keine frei erfundenen Punkte, negativen Bewertungen oder Änderungen des Aufgabeninhalts.

Der normale Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen einschließlich der atomaren Erfüllung erforderlicher Cluster. Für Prüfungen gilt zusätzlich der allgemeine direkte Zugang: Fehlende Vorbereitungsmastery sperrt einen bewusst gewählten Prüfungsversuch nicht. Aufgabenverfügbarkeit, persönlicher Geltungsbereich und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Der bestehende direkte Prüfungszugang ist von der neuen, noch nicht implementierten Ableitung globaler impliziter Beherrschung zu trennen.

Im Prüfungsmodus erhält die Person die vollständige, unveränderte Aufgabe und bearbeitet sie ohne inhaltliche Hilfen. Ihre vollständige Einreichung wird anhand des Rasters bewertet. Bei Erfolg wird Mastery unmittelbar gespeichert. Ein Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorhandene Mastery bestehen. Erst die bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, der Erfolg sei gesichert.

Nach der Bewertung erhält die Person Ergebnis, Punkte, Begründung und Lösung; neues Material beginnt nach ihrer weiteren Entscheidung. Die unbegrenzte Wiederholung derselben Aufgabe bleibt möglich. Bekannte Lösungen können die Aussagekraft eines Versuchs verringern, erzeugen aber keine zweite Anerkennungsstufe: Vorhandene Prüfungs-Mastery bleibt ein ausdrücklicher Erfolg dieses Prüfungsziels. Weitergehende Anwendungsbeherrschung setzt den gültigen fachlich geprüften lokalen Vertrag voraus; ein alter ungeprüfter Punkteschlüssel genügt dafür nicht automatisch. Es gibt keine zusätzliche pro Lernendem zu speichernde Qualifikationsart oder zweite Teilprüfung.

Quellen. Zieltypen und Prüfungsablauf; Projektregeln zu Orientierung, Evidenz und Fortsetzung; Backend-Ableitung von Memorier-Mastery; Frontend-Ableitung von Memorier-Mastery.

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht

Ein Zeitplan bindet einen erklärten Zielumfang, eine Curriculumfassung, Kalender, verfügbare Kapazität und Planungsversion. Absolute Termine gehören nicht auf kanonische Ziele, Cluster oder Platzierungen. Derselbe Inhalt kann in verschiedenen Kursen zu verschiedenen Zeiten bearbeitet werden, ohne seine fachliche Identität zu ändern.

Die Zeitplanung ist eine zusätzliche Ausführungsplanung und keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie darf Ziele priorisieren, die im aktuellen Arbeitsbereich verfügbar sind. Sie erzeugt keine Voraussetzungskanten, keine neue Frontier und keine Lernergebnisse. Ein curricularer Level ordnet Erwerbsetappen gröber; ein datierter Ablaufplan muss darüber hinaus gewährleisten, dass eine Voraussetzung rechtzeitig vor ihrer geplanten Verwendung erarbeitet wird.

Verfügbare Kapazität berücksichtigt tatsächliche Unterrichts- oder Lernminuten nach Ferien, Ausfällen und anderen Ausschlüssen. Aktivitäten, geschützte Reserve und verbindliche Fachbudgets müssen darin ohne Doppelzählung Platz finden. Die formale Budgetprüfung und ihre Anforderungen an kalibrierte Aufwandsschätzungen folgen in Abschnitt 11.

Plan-Soll und tatsächliche Zielerreichung verwenden denselben benannten Umfang. Ausdrückliche Ergebnisse und gültig abgeleitete Anwendungsbeherrschung bilden gemeinsam den globalen IST; eine zusätzliche manuelle Unterrichtsabdeckung begründet oder verbirgt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse bleiben als nicht verfügbar erkennbar. Neue Planrevisionen dürfen historische Ziele, Ergebnisse und frühere Aussagen nicht stillschweigend umdeuten.

Der dokumentierte lokale Planungspilot und die angestrebte backendseitig maßgebliche Architektur sind getrennt zu betrachten. Insbesondere behauptet die Leveldefinition noch keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung.

Quelle. Zeitachse, Kapazität und Planungsgrenzen.

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen

10.1 Drei Arten von Verweisen

Curriculare Herkunft, eigene Veranschaulichung und optionales Lernmaterial haben verschiedene Funktionen. Ein offizieller Quellenverweis begründet die Aufnahme oder Formulierung eines Lernziels. Ein eigenes Lernzielbild veranschaulicht dessen Kernidee. Ein Buch, Video oder eine Simulation kann bei der Erarbeitung helfen. Keiner dieser Verweise ist für sich ein individueller Kompetenznachweis.

Die verbindliche Inhaltsarchitektur lautet: Materialien referenzieren das Curriculum; das Curriculum wählt keine Materialanbieter. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören in getrennte Inhaltspakete, die auf stabile Ziel-IDs verweisen. Die Auswahl eines Pakets verändert weder Personal Curriculum noch Voraussetzungen, Mastery oder Abschlussregeln. Unvollständige Materialabdeckung darf normale Lernarbeit nicht sperren.

Offizielle Quellen, Mappings und strukturierte Provenienz bleiben am Curriculum nachvollziehbar. Eigene Zielvisualisierungen behalten ihren gesonderten kanonischen Referenz- und Qualitätsvertrag. Bestehende externe Links auf kanonischen Zielen sind gegebenenfalls Migrationsbestand; daraus folgt keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Eine reine Linklieferung belegt außerdem nicht, dass ein Coach den verknüpften Inhalt gelesen hat.

10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen

Eine überprüfbare Herkunftskette verbindet das kanonische Ziel mit einer Quelle, einem konkreten Quellabschnitt, einer nachvollziehbaren Extraktion und einer geprüften Mappingentscheidung. Diese kann eins zu eins, teilweise, aggregierend oder auf mehrere Ziele aufteilend sein. Eine verständliche Begründung erklärt diese Form, anstatt jede Zuordnung als wortgleiche Lehrplanübernahme darzustellen.

Für `requires` und `contains` ist ebenfalls zu unterscheiden, ob eine Beziehung ausdrücklich in der Quelle steht oder eine fachlich begründete Modellierungsentscheidung ist. Ein plausibler Zieltext erlaubt keine nachträglich erfundene Provenienz. Ungeklärte Quellen, veraltete Fassungen und widersprüchliche Zuordnungen bleiben sichtbare Befunde.

Die menschenlesbare Begründung ist eine Darstellung vorhandener Evidenz, kein zweites führendes Register. Strukturierte Referenzen und Fingerprints ermöglichen, dieselbe Begründung in Dokumenten, Exporten und Laufzeitwerkzeugen konsistent auszugeben. Ein zusätzlicher MEM/FWU-Abgleich kann die klassische Quellenroute stützen oder infrage stellen; er ersetzt sie nur unter einem ausdrücklich geprüften Vertrag für den konkreten Umfang.

10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität

Die Ebenen der Qualität bauen aufeinander auf, sagen aber nicht dasselbe aus. Ein Parser erkennt fehlerhaftes JSON; eine Referenzprüfung unbekannte IDs; ein Zyklustest unerlaubte Kantenfolgen. Keiner dieser Tests beurteilt allein, ob die Kompetenz sinnvoll geschnitten, eine Erklärung verständlich oder eine Aufgabe didaktisch geeignet ist.

Die in Abschnitt 3 erläuterten Gültigkeits- und Routenprofile brauchen jeweils einen benannten Prüfumfang. Ein lokales Migrationsgate oder ein einzelner grüner Strukturcheck bestätigt nicht automatisch sämtliche Anforderungen an Graph, Projektion und Lernbarkeit.

Für vertiefte Curriculum-QS unterscheidet SkillPilot fünf gleichzeitig aktuelle Nachweisbereiche:

D – Beschreibung:
Ist der Zieltext fachlich korrekt und klar?
P – positive Verständnisnachweise:
Welche beobachtbare Leistung zeigt das geforderte Verständnis?
A – Atomarität:
Ist die Kompetenz sinnvoll zugeschnitten?
M – Memory:
Ist die Entscheidung über notwendige Memorieranteile begründet und aktuell?
V – Visualisierung:
Ist die Darstellung fachlich geeignet und an die geprüften Bild- und Zielstände gebunden?

Der Reifegrad M7 bezeichnet den vollständigen geltenden maschinellen Abschluss dieser Anforderungen und der vorausgesetzten unteren Reifegrade für den erklärten Umfang. Er ist keine menschliche Freigabe, keine menschliche Erprobung und kein Nachweis von Lernwirksamkeit. Solche Aussagen benötigen eigene Prüfungen und eigene Evidenz. Auch mehrere übereinstimmende KI-Reviews ersetzen keine gesondert vorgeschriebene menschliche Entscheidung.

Eine Prüfung bindet die genaue Fassung ihrer Gegenstände. Ein gültiges Bildreview für einen alten Asset-Hash bestätigt nicht das neue Bild. Eine Änderung von Zieltext oder Voraussetzungen kann bisherige inhaltliche Evidenz berühren; ein rein technischer Umzug kann unter einem eng begründeten Kompatibilitätsnachweis anders zu behandeln sein. Beides darf nicht durch pauschales Erneuern von Hashes verborgen werden.

10.4 Veröffentlichung und Austausch

Fachliche Änderungen erfolgen in kanonischen Autorenquellen. Pakete, Bücher, Bilder und Validierungsberichte werden daraus neu gebaut; historische veröffentlichte Archive bleiben unverändert.

JSON- und Ontologiepakete sollen aus demselben fachlichen Stand entstehen. Das JSON-Laufzeitmodell ist die normative Referenz. Der Ontologie-Roundtrip muss Zielidentitäten, Relationen, Rollen, Texte und weitere fachliche Felder gemäß ihrem Gleichheitsvertrag erhalten. Unterschiedliche JSON-/RDF-Texte benötigen semantische Gleichheit, binäre Ressourcen identische Bytes. Das Austauschformat darf keine abweichende Laufzeitsemantik einführen.

Externe Zielreferenzen müssen vollständig aufgelöst sein. Ein Physikpaket mit mathematischen Voraussetzungen benötigt deren Definitionen; leere Platzhalter genügen nicht. Diese vollständige fachliche Closure bestimmt noch nicht, welche Ziele für die Person als `target` auswählbar sind.

Veröffentlichungs- und Prüfaussagen nennen Artefakt, Umfang, Version und gebundene Quellen. Ein lokaler Build belegt weder fremde Hostanzeige noch pädagogische Wirksamkeit. Dieses Kompendium erteilt keine Release- oder Produktionsfreigabe.

10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse

Software, technische Schemas, Entwicklerdokumentation und funktionale Coachanweisungen stehen unter Apache-2.0; eigene Skill-Landschaften, Zieltexte, didaktische Aufgaben, Karten, Bilder und Bildungsdokumentation unter CC-BY-4.0. Entscheidend ist die Funktion, nicht die Dateiendung. Gemischte Sammlungen sind nicht pauschal doppelt lizenziert.

Fremde Quellen, Abhängigkeiten, Medien und Marken behalten ihre Bedingungen. Quellenangabe oder KI-Herkunft sind weder Rechtefreigabe noch Qualitätsbeweis. Exporte führen zutreffende Lizenzen, Herkunftsangaben und Änderungshinweise mit. Private Lernergebnisse, Sitzungsdaten

und Gespräche gehören weder zur öffentlichen Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen- oder Reviewpakete.

Quellen. Quellen und Materialien; Menschenlesbare Quellenbegründungen; Algorithmische Graphvalidierung; Reifegrade und Qualitätsregeln; Lernzielbuch und Evidenzreview; Curriculum-Pakete; Lizenzaufteilung.

11 Curriculare Level: Erwerbsordnung und Bewältigbarkeit

Status: optionales Planungsprofil

Die folgenden Bedingungen definieren einen curricularen Levelplan. Sie ändern weder Grundgraphgültigkeit noch aktuelle Frontier oder gespeicherte Mastery. Es wird damit kein bereits implementierter Levelvalidator behauptet. Personalisierungsstufen, Schwierigkeit und QA-Reifegrade sind andere Begriffe.

Ein curricularer Level ist eine kontextgebundene Erwerbsetappe, etwa ein Schuljahr, ein Semester oder eine fachübergreifende Stufe. Das anschauliche Bild eines Wissensgebäudes hilft: Kompetenzen sind Bauteile, Voraussetzungen tragende Beziehungen, ein Level eine geplante Bauetappe. Das Bild darf aber nicht suggerieren, alle Fächer müssten vollständig abgeschlossen sein, bevor irgendwo ein Ziel des nächsten Levels verfügbar wird.

11.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb

Für einen aufgelösten Plan π seien

$$T_\pi \subseteq A \qquad \text{geplante Erwerbsziele,} \tag{14}$$

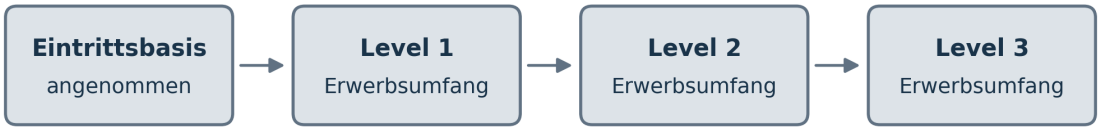
$$B_\pi \subseteq A \setminus T_\pi \qquad \text{ausdrücklich angenommene Eintrittsbasis,} \tag{15}$$

$$n_\pi \in \mathbb{N}_{>0}, \qquad \ell_\pi : T_\pi \to \{1, \dots, n_\pi\} \qquad \text{Erwerbslevel.} \tag{16}$$

Die Levelmengen und ihre Präfixe sind

$$L_i = \{g \in T_\pi \mid \ell_\pi(g) = i\}, \quad L_{<i} = \bigcup_{j<i} L_j, \quad L_{\le i} = \bigcup_{j\le i} L_j.$$

Jedes Ziel erhält in diesem Plan genau einen Ersterwerbslevel. Ein anderer Bildungsgang darf es anders platzieren. Spätere Wiederholung, Vertiefung oder Anwendung sind zusätzliche Aktivitäten, keine neue Zielidentität. B_π ist eine Planungsannahme; sie schreibt keine Lernergebnisse. Persönliche Lücken in dieser Basis brauchen eine eigene Diagnose und zusätzliche Lernzeit.



Planungsreihenfolge: globaler Erwerbsweg und begründetes Zeitbudget

Pfeile sind keine requires-Kanten zwischen Levelcontainern.

Abbildung 10: Planungsreihenfolge, keine `requires`-Kanten zwischen Levelcontainern. Der Abschluss eines Levels ist keine globale Zugangssperre.

11.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen

Die angenommene Eintrittsbasis setzt eine Planungsgrenze: Ihre frühere Erwerbsgeschichte wird nicht rekonstruiert. Nur für den hypothetischen Planungstest sei deshalb

$$R_{\mathrm{at}}^{\pi} = \{(a, b) \in R_{\mathrm{at}} \mid a \notin B_{\pi}\}.$$

$\mathrm{Frontier}_{\pi}$ verwendet diese Relation mit vollständiger transitiver Hülle. Alle Ziele und früheren Level behalten ihre transitiven Anforderungen; nur an deklarierten Eintrittskompetenzen endet die Planungsrekonstruktion. Diese Ausnahme erlaubt keinen Stopp an Mastery-Zwischenzielen im wirklichen Lernzustand.

Ein Level L_i ist strukturell machbar, wenn sich seine Ziele als $a_1, \ldots, a_m$ aufzählen lassen, sodass

$$a_j \in \mathrm{Frontier}_{\pi}(B_{\pi} \cup L_{<i} \cup \{a_1, \ldots, a_{j-1}\}) \qquad (1 \le j \le m). \tag{17}$$

Hier gilt der globale Prüfbereich. Vererbte, clusterbezogene und nach Referenzauflösung fachübergreifende Anforderungen bleiben erhalten. Ein Normalmodusfilter würde relevante Anforderungen ausblenden können. Der hypothetische Erwerbszeuge verwendet keine direkten Prüfungssprünge und nimmt keine implizite Anerkennung vorweg.

Zur Diagnose dienen die benötigten Atome

$$\mathrm{RequiredAtoms}_{\pi}(g) = \{b \in A \mid (g, b) \in (R_{\mathrm{at}}^{\pi})^{+}\}. \tag{18}$$

Aus einem Abschlusszeugen folgt notwendig

$$\forall g \in T_{\pi}: \quad \mathrm{RequiredAtoms}_{\pi}(g) \subseteq B_{\pi} \cup L_{\le \ell_{\pi}(g)}. \tag{19}$$

Eine benötigte Kompetenz außerhalb $B_{\pi} \cup T_{\pi}$ ist ungeplant; ein benötigtes Ziel mit höherem Erwerbslevel ist ein Reihenfolgefehler. Voraussetzungen innerhalb desselben Levels sind erlaubt. Die Grundgraphgültigkeit einschließlich atomar expandierter Zyklen muss vor dieser Mengenprüfung bereits festgestellt sein. Der explizite Zeuge verbindet die Zuordnung mit einem tatsächlich möglichen Erwerbsweg.

Ein endlicher Prüfalgorithmus startet für jedes Level mit $M^{(0)} = B_{\pi} \cup L_{<i}$ und wiederholt

$$M^{(r+1)} = M^{(r)} \cup \big(L_i \cap \mathrm{Frontier}_{\pi}(M^{(r)})\big). \tag{20}$$

Er ist erfolgreich genau dann, wenn sein Fixpunkt ganz L_i enthält. Die Verfügbarkeit eines noch offenen Ziels kann durch zusätzliche Erfüllungen nicht verschlechtert werden. Deshalb kann jede gleichzeitig hinzugefügte Menge auch nacheinander erworben werden. Ein vorhandener Abschlusszeuge kann umgekehrt nicht vorzeitig an diesem Verfahren scheitern. Das Verfahren ist ein *hypothetischer* Lerndurchlauf; es ändert keine persönlichen Daten. Im rein atomaren DAG liefert eine voraussetzungsgetreue topologische Ordnung den bekannten Spezialfall.

11.3 Aufwand, Reserve und Budget

Strukturelle Machbarkeit beweist noch nicht, dass ein Schuljahr zeitlich ausreicht. Jede Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintrittsbedingungen, Ziel- und Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode und Unsicherheit. Alle Größen müssen in derselben kalibrierten Zeiteinheit vorliegen:

$$\mathrm{Work}_{\pi}(i; \Theta_{\pi}) + \mathrm{Reserve}_{\pi}(i) \le \mathrm{Budget}_{\pi}(i), \qquad i = 1, \ldots, n_{\pi}. \tag{21}$$

Dabei sind $\mathrm{Work} \ge 0$, $\mathrm{Reserve} \ge 0$ und $\mathrm{Budget} > 0$. Reserve ist geschützt und wird nicht gleichzeitig als verplanbare Zeit ausgegeben. Ein Nullpuffer ist möglich, aber offenzulegen. Bereits

im Arbeitsaufwand enthaltene Prüfungsvorbereitung oder Wiederholung darf nicht ein zweites Mal als Reservebedarf gezählt werden.

Ein erklärtes Aktivitätenmodell kann $\mathrm{Work}_\pi(i;\Theta_\pi) = \sum_{h\in\mathcal{H}_i} \widehat{t}_h(\Theta_\pi)$ verwenden. $\mathcal{H}_i$ enthält jeden tatsächlichen Aufwand genau einmal: Ersterwerb, gezielte Übung, Abruf, Prüfung und weitere geplante Arbeit. Dasselbe kanonische Atom wird nicht in Mathematik und Physik zweimal als Ersterwerb gezählt; eine zusätzliche Anwendung in Physik kann dennoch eigenständige Zeit kosten. Unkalibrierte „Zielpunkte“ oder `weight`-Werte sind keine Minutenschätzung. Tabelle 3 veranschaulicht die getrennte Verbuchung von Arbeit und Reserve.

Illustrative Planung	Stunden	Bedeutung
Ersterwerb	42	Bereits um gemeinsame Ziele bereinigt
Übung und Anwendung	12	Zusätzliche Tätigkeiten
Prüfung und Wiederholung	6	Im Arbeitsaufwand enthalten
Geschützte Reserve	10	Nicht für obige Arbeit verplant
Verfügbare Zeit	75	Nach Kalenderausschlüssen

Tabelle 3: Rechenbeispiel: Work = 60 und Reserve = 10 passen in Budget = 75. Die erfundenen Zahlen demonstrieren nur die Rechnung, keine empirisch abgesicherte Dauer eines SkillPilot-Curriculums.

Ein Gesamtbudget genügt nicht, wenn Fächer, Räume oder Termine eigene bindende Grenzen haben. Für eine zusätzlich deklarierte Fächerzuordnung müssen auch die jeweiligen $\mathrm{Work}_{i,s} + \mathrm{Reserve}_{i,s} \le \mathrm{Budget}_{i,s}$ gelten, ohne Doppelzählung gemeinsam zugeordneter Zeit. Ein Kalenderplan muss außerdem Voraussetzungen vor der konkreten Anwendung bereitstellen.

11.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen

Ein Levelplan ist unter diesem optionalen Profil gültig, wenn er sowohl strukturell als auch unter seinen erklärten Annahmen zeitlich machbar ist. Ohne belastbare Aufwandsschätzung ist allein die strukturelle Aussage zulässig. Der Anspruch bindet Plan, Curriculumfassung, aufgelösten Umfang und Schätzannahmen. Er garantiert keine identische Lerngeschwindigkeit für jede Person.

Der Abschluss eines Levels wird aus seiner vollständigen Zielmenge und den Zieltypverträgen abgeleitet. Er ist keine pauschale Voraussetzung für alle Ziele des nächsten Levels. Gültige lokale Abschlussverträge leiten zusätzlich global wirksame Anwendungsbeherrschung ab. Das folgende Kapitel beschreibt diese Anerkennung, ohne zusätzliche Sperren zwischen Levelcontainern einzuführen.

Quellen. Curriculum Levels; Graph Definition, Abschnitt 12; Zeitachse und Kapazität.

12 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen

Verbindliche Konzeptkorrektur vom 4. November 2026

Ein ausdrücklicher Erfolg an einem gewöhnlichen Lernziel belegt Verstehen. Eine gültige Abschlussprüfung kann selbstständige Anwendung der zugehörigen Kompetenzen belegen. Diese implizite Beherrschung ist global ebenso wirksam: Sie erfüllt künftige Voraussetzungen und zählt zum IST. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben ausschließlich ausdrücklich zu bestehen.

Der gespeicherte binäre Zustand m bleibt unverändert das einzige Zielergebnis. Die neue Semantik leitet zusätzliche Erfüllung ab, ohne Rückwärtsschreiben von Mastery, zusätzliche Qualifikationsdatensätze, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfungen einzuführen. Auf der geprüften Hauptlinie ist dieses Konzept noch nicht implementiert. Maßgeblich ist die aktuelle Konzeptspezifikation.

12.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen

Ein lokaler Vertrag L bindet einen begrenzten vollständigen curricularen Umfang $T_L \subseteq A$, die kanonischen Zielidentitäten, die Curriculumrevision und die fachlich geprüfte Bedeutung der Prüfungen. Er kann etwa ein Jahr oder einen abgeschlossenen Ausbildungsabschnitt beschreiben. Ein späteres Level erweitert diesen Vertrag nicht rückwirkend. Eine Anzeige, ein temporärer Fokus oder die aktuell ausgewählten Planwurzeln bestimmen T_L nicht neu.

Seien Q und K die autoritativ bestimmten Prüfungs- beziehungsweise Memorierziele. In diesem Kapitel bezeichnet K diesen pädagogischen Typ; die strukturellen Cluster aus dem Kernkapitel sind hier nicht gemeint. Dann gelten

$$Q_L = T_L \cap Q, \qquad K_L = T_L \cap K, \qquad P_L = Q_L \cup K_L.$$

P_L schützt *alle* ausgewählten Prüfungs- und Memorierziele vor implizitem Bestehen. Ein Erfolg an einer anderen Prüfung ersetzt weder deren eigene Prüfung noch den verifizierten Abruf ihrer Karten. Orientierung bleibt ein eigener motivationaler Zieltyp, keine dritte Schutzklasse. Ein Orientierungsmarker darf in I_L liegen; er ist dann abgeleitet erledigter Einstieg, kein fachlicher Kompetenznachweis und keine Behauptung einer tatsächlich geführten Motivationsinteraktion. Unterstützung außerhalb T_L vergrößert den Abschlussnenner nicht und wird in diesem Vertrag nicht implizit anerkannt.

Für die folgenden Formeln heißt die vollständig atomar expandierte und vererbte Voraussetzungrelation kurz R. Sie umfasst auch versteckte und fachübergreifende Unterstützung. Alle Referenzen müssen auflösbar und die normalisierte Relation muss azyklisch sein. Die Prüfung der gesamten Voraussetzungshülle geschieht vor einer bloßen Anzeigeeinschränkung.

12.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge

Mit der globalen ausdrücklichen Mastery-Menge $M = \{a \mid m(a) = 1\}$ sei

$$N_L = \mathrm{Reach}_R^*(P_L \setminus M), \tag{22}$$
$$I_L = T_L \setminus (M \cup P_L \cup N_L). \tag{23}$$

Die reflexive Erreichbarkeit enthält die offenen Wurzeln selbst und *alle* ihre transitiven Voraussetzungen. Die Traversierung stoppt **nicht** an einem gemeisterten Zwischenziel. Dadurch bleibt

I_L unverändert, wenn eine redundante Kante hinzugefügt oder für die vorgeschriebene transitive Minimalität wieder entfernt wird. Es gilt stets $I_L \cap M = \varnothing$ und $I_L \cap P_L = \varnothing$.

Ein direkter Algorithmus besucht von den offenen geschützten Zielwurzeln aus jeden erreichbaren Knoten und jede Kante höchstens einmal. Er benötigt $O(|V_L| + |R_L|)$ für die vollständige Voraussetzungshülle. Eine explizite quadratische Speicherung der transitiven Hülle ist dafür nicht nötig.

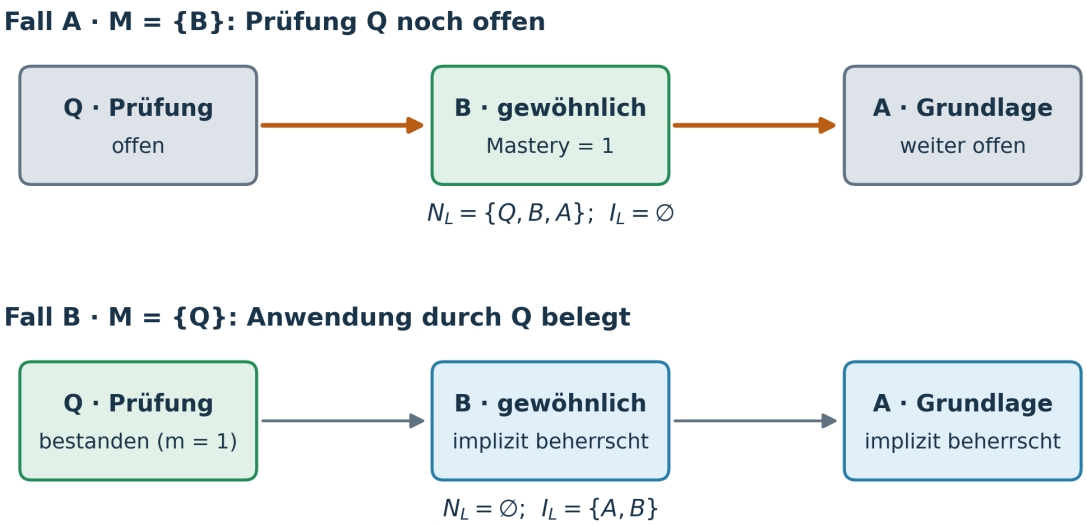


Abbildung 11: Zwei unabhängige Ausgangslagen für $Q \to B \to A$: Mit $M = \{B\}$ bleibt A offen; mit $M = \{Q\}$ trägt Q die implizite Anwendung von A und B. Dies ist keine zeitliche Folge: Ein schon ausdrücklich bestandenes B bliebe beim späteren Bestehen von Q in M. Die direkte Kante $Q \to A$ wäre redundant.

12.3 Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert

Die Mengenformel darf nur für einen gültigen fachlichen Vertrag ausgewertet werden. Jedes gewöhnliche Ziel des Vertrags braucht einen lokalen Pfad zu mindestens einer lokalen Abschlussprüfung aus Q_L. Ein Pfad allein zu einem Memorierziel genügt nicht: Verifizierter Abruf beweist noch keine selbstständige Anwendung. Ein bloß isoliertes Endziel ohne lokalen Assessmentpfad ist ein Vertragsfehler, kein automatisch beherrschtes Ziel. Das Fehlen eines späteren Verbrauchers ist allein kein Nachweis einer Kompetenz.

Für fachliche Kompetenzziele müssen die realen Aufgaben und Bewertungsraster jede beanspruchte höhere Anwendung tatsächlich tragen. Diese Anforderung macht einen Orientierungsmarker nicht nachträglich zu einer prüfbaren Fachkompetenz. Wesentliche Kompetenzen dürfen nicht vollständig fehlen und durch Punkte aus anderen Aufgabenteilen kompensiert werden. Der lokale `requires`-Pfad, Titel, `coveredGoalIds`, eine Bestehenspunktzahl oder die formale DAG-Gültigkeit beweisen das nicht. Ein unabhängiges fachliches Review prüft Aufgaben, Lösungen, Bewertungsraster und die behauptete Anwendungsabdeckung zusammen. Zu prüfen ist jede Bestehenskombination, die ein Ziel nach der Mengenformel freigibt; die vereinigten Inhalte aller Prüfungen allein genügen dafür nicht.

Der reguläre Prüfungserfolg bleibt derselbe binäre Erfolg der gesamten Prüfung. Die strengere Anwendungsbedeutung liegt im vorab geprüften Inhaltsvertrag, nicht in einem zusätzlichen pro Person zu speichernden Qualifikationsstatus oder einer zweiten Folgeprüfung. Ein ungeprüftes historisches Assessment erhält die stärkere Bedeutung nicht nachträglich allein durch ein neues Diagramm oder eine Softwareänderung.

12.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung

Die Menge $\mathcal{L}_{\text{valid}}$ umfasst die für diese Person dauerhaft anwendbaren autoritativen Anerkennungsverträge, nicht beliebige besuchte Ansichten oder sämtliche neuesten Inhaltsfassungen. Es gilt

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{L \in \mathcal{L}_{\text{valid}}} I_L.$$

Die Vereinigung umfasst nicht nur die gerade angezeigten Level oder den aktuellen Personal-Curriculum-Plan. Vertrag, Revision und Nachweisbedeutung müssen nach einem Auswahlwechsel weiter verfügbar sein. Die Ableitung wird immer aus den ausdrücklichen Ergebnissen und ihren gültigen Verträgen berechnet; frühere implizite Mengen werden nicht als neue Mastery-Eingaben zurückgespeist.

Ein späteres Level mit einer weiteren Prüfung Q2 darf eine bereits aus L1 belegte Anwendung A nicht wieder öffnen. A erfüllt vielmehr die Voraussetzung von Q2. Bei festem Vertragsbestand kann zusätzliche ausdrückliche Mastery M_{eff} nur vergrößern: Die Menge offener geschützter Wurzeln wird kleiner, ihre transitive Nachfrage nimmt ab. Ein aus I_L herausfallendes neu ausdrücklich bestandenes Ziel bleibt über M enthalten.

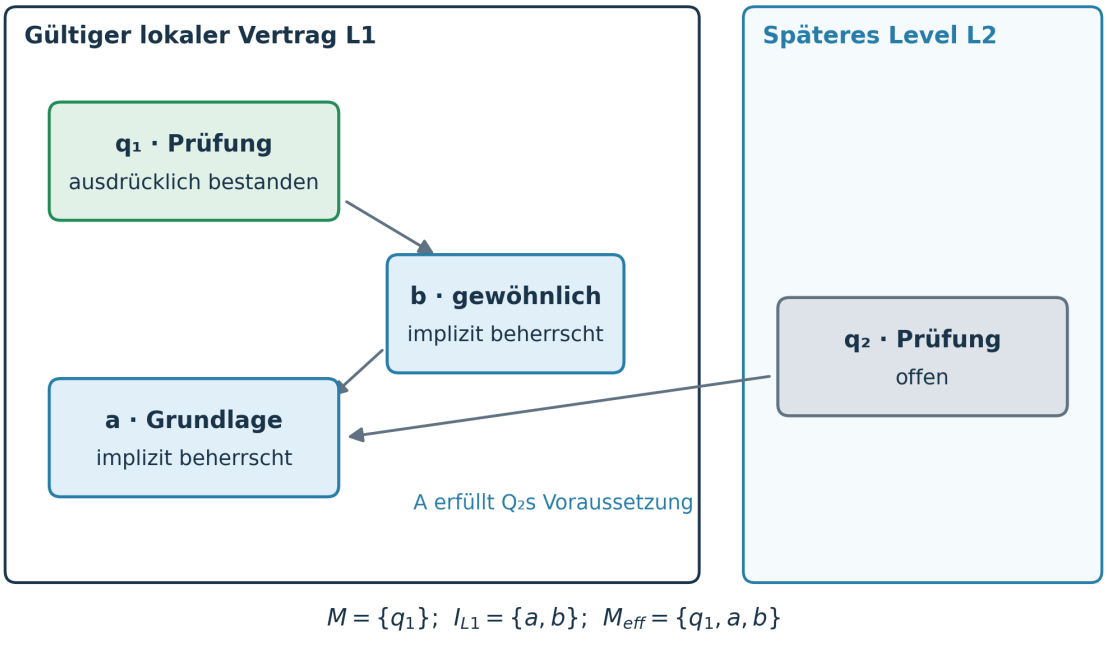


Abbildung 12: L1 erkennt A und B nach seinem eigenen gültigen Vertrag an. Die offene spätere Prüfung Q2 verhindert diese Anerkennung nicht. Eine neue Anzeige oder Planwahl löscht den weiter auswertbaren L1-Vertrag nicht.

Eine stabile Prüfungsziel-ID braucht eine stabile Anerkennungsbedeutung. Wechselnde Aufgabenvarianten müssen denselben qualifizierten Vertrag erfüllen. Neue fachliche Anerkennungsansprüche dürfen alte Prüfungs-Mastery nicht stillschweigend aufwerten. Sie brauchen eine neue Assessmentidentität oder eine ausdrücklich geprüfte Migration der vorhandenen Bedeutung. Dafür wird kein zusätzlicher Qualifikationsdatensatz pro Lernendem eingeführt. Ist die historische Nachweisbedeutung ungeklärt, bleibt der ausdrückliche Erfolg erhalten; die zusätzliche höhere Anwendung wird nicht erfunden. Berechtigte Ergebnis- oder Inhaltskorrekturen sind von einem bloßen späteren Verbraucher- oder Planwechsel zu unterscheiden.

12.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss

Der lokale Umfang ist abgeschlossen, wenn

$$\mathrm{Complete}(L) \iff T_L \subseteq M_{\mathrm{eff}}.$$

Da alle geschützten Ziele ausschließlich ausdrücklich bestehen, folgt $P_L \subseteq M$. Unter einem gültigen vollständigen lokalen Vertrag ist umgekehrt $P_L \subseteq M$ hinreichend: Dann ist $N_L = \varnothing$ und jedes gewöhnliche Ziel gehört entweder zu M oder I_L.

Ein offenes unabhängiges Memorierziel verhindert den ganzen Levelabschluss, blockiert aber nicht die Ableitung einer anderen gewöhnlichen Kompetenz, solange es diese nicht transitiv benötigt. Ein offenes Memorierziel mit $k \to^* a$ hält dagegen A im lokalen Bedarf. Auch mehrere Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage müssen in diesem lokalen Vertrag sämtlich aus dem Bedarf an der Grundlage herausgefallen sein.

Dies unterscheidet Prüfungen im *selben* Vertrag von einer späteren Prüfung in einem anderen Level (Abbildung 12). Abbildung 13 zeigt zwei aufeinanderfolgende Ergebnisse bei unverändertem lokalem Umfang und ohne weitere Abschlusspflichten.

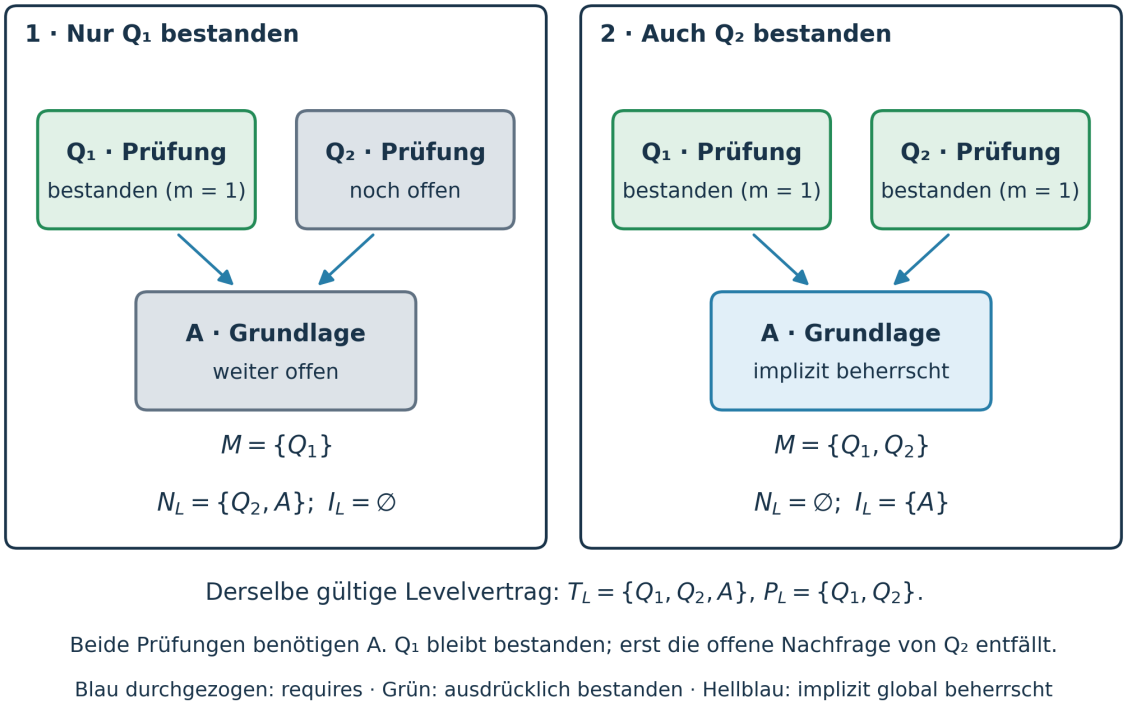


Abbildung 13: Q1 und Q2 benötigen im selben gültigen Levelvertrag A. Nach Q1 bleibt A wegen der offenen Q2 im transitiven Bedarf. Erst nach beiden Prüfungen wird A implizit global beherrscht. Der ausdrückliche Erfolg von Q1 bleibt dabei erhalten; es gibt hier keine weiteren geschützten Ziele.

Jede passende Abschlussprüfung bleibt bewusst direkt wählbar, auch ohne vorherige Vorbereitungsmastery. Aufgabenverfügbarkeit, Authentifizierung, Sitzungszuordnung und ausdrückliche Auswahl bleiben erforderlich. Der neue Abschlussvertrag führt keine pauschalen Zugangssperren zwischen Leveln ein. Der normale Lernzugang verwendet M_{eff} und die transitive effektive Relation; die eigenständige Normal-/Strict-Fokusregel bleibt erhalten.

12.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse

Für eine fest benannte Plan-Zielmenge T_{Plan} zählt

$$H_{\text{gesamt}} = |T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}}|.$$

Die Vereinigung vor dem Schnitt verhindert Doppelzählung von expliziten und impliziten Beiträgen sowie überlappenden Verträgen. Eine gesonderte Ansicht nur ausdrücklicher Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler ausweisen.

Eine laufende Periode zählt dagegen ausschließlich tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse nach ihrem Ereignisvertrag. Eine neu abgeleitete Anwendung, mitgebrachte Vorarbeit oder nachträglich erweiterte Plananzeige ist kein zusätzlicher tatsächlicher Abschluss in dieser Periode.

Der gemeinsame Lernplanstatusvertrag beschreibt die Oberflächen. Statische Vertragsdaten können nach Revision zwischengespeichert werden; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige oder ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung erkennbar. Maschinenprüfungen der Formeln ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit.

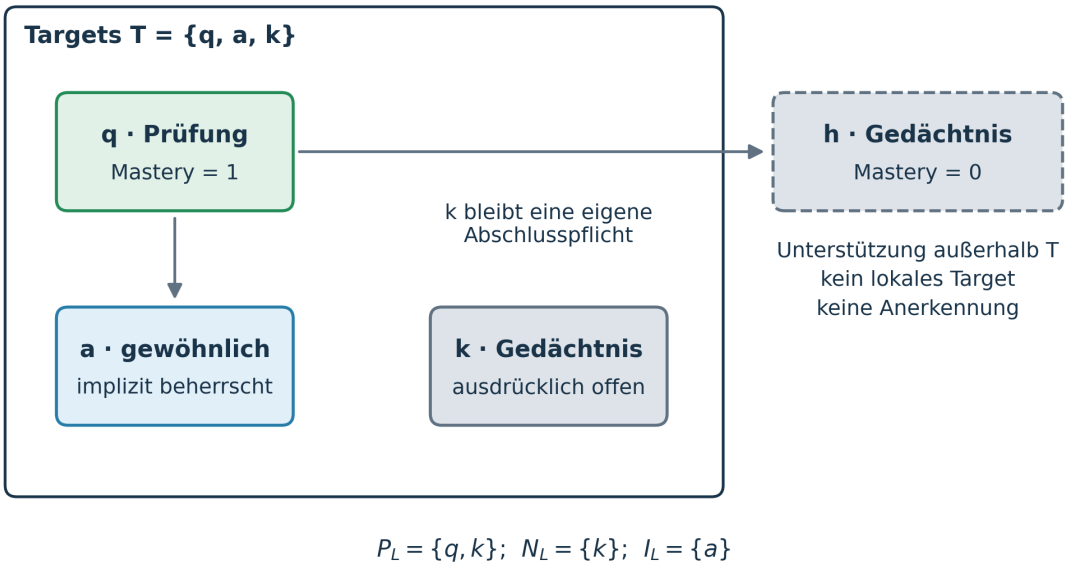


Abbildung 14: Q ist ausdrücklich bestanden und trägt die Anwendung A. Das unabhängige Memorierziel K bleibt offen und blockiert den ganzen Levelabschluss. Unterstützung H außerhalb des Zielumfangs wird nicht anerkannt.

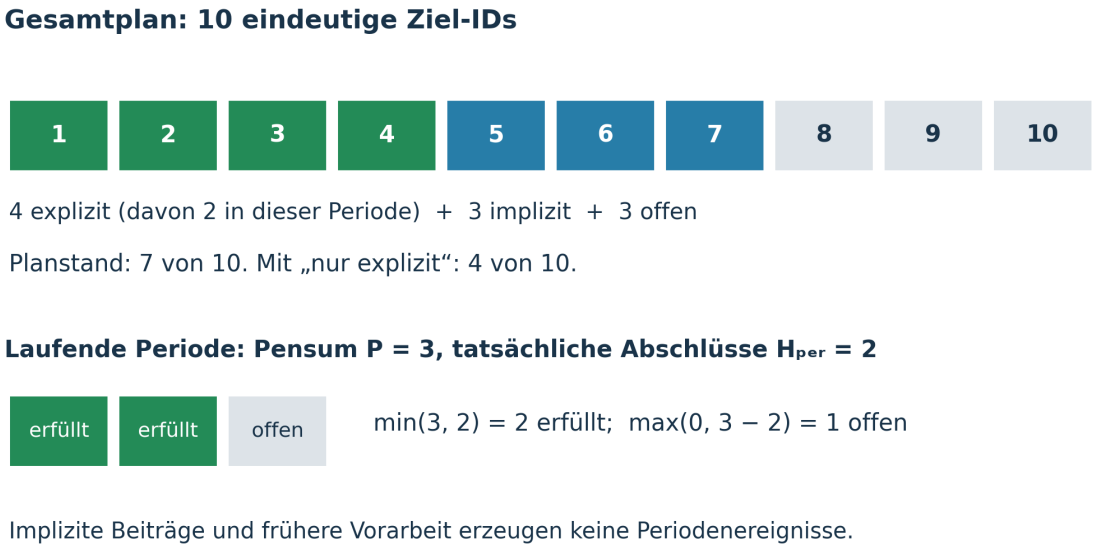


Abbildung 15: Gesamtstand und Periodenleistung haben verschiedene Zähler. Die drei impliziten Beiträge erhöhen den Gesamt-IST, erzeugen aber keine datierten expliziten Abschlussereignisse in der laufenden Periode.

A Statusabgleich und Grenzen der Aussagen

Diese Fassung beschreibt die verbindliche Konzeptkorrektur vom 4. November 2026. Geprüfte Hauptlinie beim Beginn der Dokumentarbeit: `d6db9cff00` (kurzer Git-Präfix). Es wurde ausschließlich Dokumentation und deren Werkzeugbestand verändert. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist **noch nicht implementiert**. Ein lesbarer Beleg oder ein erfolgreicher Dokumentbuild beweist weder Laufzeitkonformität noch Deployment.

Gegenstand	Nachprüfbare Grenze
Abschlussrechnung	`CompletionEvaluator.evaluateAutomaticGraph` stoppt an gemeisterten Zwischenzielen. In $Q \to B \to A$ mit nur B gemeistert wird A dort entlassen. Die neue Formel lässt A für die offene Prüfung Q benötigt. Der historische Profilpfad im selben Service ist ein anderer Algorithmus; auch seine Existenz beweist keine Umsetzung des neuen Vertrags.
Geschützte Ziele	Der bisherige automatische Pfad beginnt bei offenen Assessments; der neue Vertrag schützt zusätzlich alle ausgewählten Memorierziele und verlangt lokale fachliche Assessmentabdeckung für jedes gewöhnliche Ziel. Bisheriger Leerlauf ist kein Anwendungsnachweis.
Globale Wirkung	Kontextbezogene bisherige Freistellung ist nicht schon die dauerhaft vertragsgebundene globale Menge M_{eff}. Folge-Frontier, Gesamt-IST, Vertragsrevision und historische Bedeutung müssen gemeinsam implementiert und gesondert geprüft werden.
Graphgültigkeit	Transitive Minimalität ist verbindlich. Ein lokaler Validator oder historische Tests ersetzen keine Prüfung der vollständigen normalisierten Relation und keine fachliche Inhaltsprüfung.
Clustererfüllung	Der normative Kern verwendet alle atomaren Nachfahren. Die gelesenen Backendpfade bevorzugen in bestimmten Fällen rekursiv `isCoreForPrereqs`-Kinder. Das ist nicht dieselbe Aggregation.
Memorierung	Der dokumentierte Zieltypvertrag nennt verifizierten Abruf und keine fälligen Karten. Backend und `useSrsMastery` verwenden den verifizierten Abruf aller erforderlichen Karten. Die Abweichung ist vor einer entsprechenden Konformitätsbehauptung ausdrücklich aufzulösen.
Curriculare Level	Struktur-, Zeit- und Budgetbedingungen bleiben ein optionales Konzeptprofil. Keine neuen pauschalen Zugangssperren zwischen Leveln, kein behaupteter produktiver Level- oder Budgetvalidator.

Prüfbare Codeanker. CompletionEvaluator.java; LearnerService.java; useSrsMastery.ts; validateGraph.ts; Mastery.java. Die verlinkte Hauptlinie entwickelt sich weiter. Das Build-Manifest bindet die bei dieser Dokumentfassung tatsächlich gelesenen Dateien per SHA-256.

B Prüfstrategie für die Abschlussberechnung

Das begleitende `latex/check-assessment-model.py` ist eine mathematische Referenzprüfung mit Python-Standardbibliothek. Es liest keine Lernerdaten und ändert keinen Runtimezustand.

Prüfbereich	Geprüfte Aussage
Endliche Modellprüfung	Alle DAGs bis vier Knoten in topologischer Ordnung mit jeder Mastery-/Schutzmengenbelegung, soweit die lokalen gewöhnlichen Ziele vollständig assessmentabgedeckt sind: 5 222 gültige Fälle. Traversierung und statische transitive Hülle liefern dieselbe implizite Menge.
Minimalität	Transitive Reduktion ist minimal und erhält die Hülle. Redundante Kanten der normalisierten Relation ändern die Anerkennung nicht; ein Gegenbeispiel prüft die nach Kantenentfernung neu berechnete Vererbung für verfasste Minimalität.
Globale Monotonie	Zusätzliche ausdrückliche Mastery öffnet bei festen gültigen Verträgen keine effektiv beherrschte Arbeit erneut. Prüfungs- und Memorierziele werden nie implizit bestanden.
Konkrete Gegenbeispiele	Kein Stopp an Mastery-Zwischenknoten; lokale Anerkennung trotz späterer Prüfung; dauerhafte Vertragsvereinigung, künftige Voraussetzungen, Target-Schnitt und externe Unterstützung.
Ungültige Eingaben	Zyklen, unbekannte Referenzen und isolierte gewöhnliche Ziele sind Fehler, keine automatische Beherrschung.

Die Diagrammerzeugung prüft die konkret gezeigten Mengen und vergleicht mit `--check` die neu gerenderten PNG-Bytes. Diese Tests prüfen weder reale Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit, Identitätskontrolle oder pädagogische Wirkung. Die geforderte unabhängige Inhaltsprüfung bleibt ein eigener Schritt. Runtimeintegration und deren Sicherheits-, Nebenläufigkeits- und Oberflächentests sind künftige Implementierungsarbeit.

C Begriffe und Symbole

Zeichen / Begriff	Bedeutung
G, A, K (Kern)	Ziele, strukturelle Atome, Cluster.
C, R, R_{eff} (Kern)	Enthaltensein, direkte und geerbte Voraussetzungen.
R_{at}	Vollständig atomar expandierte effektive Relation; im Abschlusskapitel kurz R.
X^+, X^{-1}	Nichtleere transitive Hülle und Umkehrrelation.
$\text{Atoms}(g)$	Atomare Basis; bei einem Atom die einelementige Menge.
m, M	Ein gespeicherter binärer Zielzustand und die Menge seiner ausdrücklichen Erfolge. $m(a) = 0$ schließt implizite Beherrschung nicht aus.
M_{eff}, M_A	Globale Vereinigung ausdrücklicher und gültig abgeleiteter impliziter Beherrschung; allgemeine Erfüllungsmenge im Kern.
L, T_L	Gültiger dauerhafter lokaler Vertrag und seine Zielmenge.
Q_L, K_L, P_L	Lokale Prüfungs-, Memorier- und gemeinsame Schutzmenge. K_L bezeichnet hier keine strukturellen Cluster.
N_L	Vollständige transitive Nachfrage der offenen geschützten Ziele, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen.

Zeichen / Begriff	Bedeutung
I_L	Lokal abgeleitete selbstständige Anwendung gewöhnlicher Ziele. Keine zusätzliche gespeicherte Ergebnisart.
Personal Curriculum	Verbindliche persönliche Zielauswahl auf Level 2; kein Filter, der vorhandene globale Anerkennung zurücknimmt.
Fokus	Temporärer Arbeitsbereich auf Personalisierungslevel 3.
T_π, B_π, ℓ_π	Geplante Erwerbsziele, Eintrittsbasis und curriculare Erwerbsstufen.
M7	Maschineller Curriculum-QA-Reifegrad, kein menschlicher Wirksamkeitsnachweis.

D Quellenzuordnung und Abbildungen

Die Kapitel sind eine redaktionell zusammengeführte deutsche Darstellung der folgenden Repositoryquellen. Querverweise nennen die jeweilige fachliche Verantwortung; sie sind keine Behauptung, dass alle optionalen Konzepte bereits implementiert seien.

Inhalt	Maßgebliche Quelle
Formaler Kern und Filter	Graph Definition, Abschnitte 1–11.
Schichten und Migration	General Goal System and Migration; Canonical Gymnasium Rollout.
Sichten und persönliche Auswahl	View Projection and Goal Placement; Levels of Personalization.
Zieltypen und Evidenz	Node Types; AGENTS.md, insbesondere Orientierung und Mastery.
Curriculare Planung	Graph Definition, Abschnitt 12; Curriculum Levels; Curriculum Time Axis and Pacing.
Impliziter Abschluss	Assessment-Gated Completion; Exam Preparation Planning.
Herkunft und Materialien	Source and Resource Links; Content Integration; Human-Readable Source Rationales.
Bilder und Zielbücher	Atomic Goal Visualizations; Learning-Goal Book and Evidence-Review Pipeline.
Validierung und QA	Graph Validation Rules; Curriculum Quality Maturity and Routes; Semantic Atomicity Review.
Austausch und Rechte	Dual Curriculum Package Releases; MEM/FWU Roundtrip Plan; LICENSING.md.

Die sieben didaktischen Graphabbildungen stammen aus SkillPilot: Graph Definition, Abbildungsbestand und werden unverändert mit deutschen Erläuterungen verwendet. Die zusätzlichen Diagramme auf dem Titelblatt sowie zu Levelplanung, atomarer Expansion, effektiver Minimalität, transitivem Bedarf, lokaler Anerkennung und Planstand werden deterministisch mit Matplotlib als PNG erzeugt. Maßgeblich sind die Formeln und Bildlegenden; die Bilder behaupten keine zusätzlichen Kanten oder Anforderungen.

Technischer Text, Formelspezifikation und Build-Werkzeuge stehen unter Apache-2.0; die didaktischen Illustrationen unter CC BY 4.0, soweit die entsprechenden Rechte vorliegen. Lizenztexte und Abgrenzung: LICENSE, LICENSES/CC-BY-4.0.txt und LICENSING.md. Quellenhinweis für die Illustrationen: SkillPilot, enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH, Graph Definition, Fassung vom 29. Oktober 2026. Zusammenführung und deutsche Erläuterungen: diese Dokumentfassung.

E Dokument bauen und prüfen

Die Hauptdatei `skillpilot-graph-definition.tex` bindet die Kapitel aus `latex/` und die PNG-Abbildungen aus `assets/graph-definition/` ein. Alle eingebundenen Abbildungen einschließlich Titelbild sind Bitmap-PNGs.

Vom Repositorywurzelverzeichnis aus:

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/generate-completion-diagrams.py --check

python3 docs/concept/skill-graph/latex/build-document.py

python3 docs/concept/skill-graph/latex/check-assessment-model.py
```

Benötigt werden Python 3, Matplotlib und LuaLaTeX mit deutscher Sprachunterstützung und den Präambelpaketen. Hilfsdateien liegen unter `tmp/skill-graph-document/`, das PDF neben der Hauptdatei. Der Build löst Verweise in mehreren Läufen auf und bindet Eingabedateien und PDF durch SHA-256 im Build-Manifest samt Datum und Werkzeugversion. Über unterschiedliche TeX-Versionen hinweg ist Byteidentität nicht garantiert.

Zum Abschluss gehören ein fehlerfreier LaTeX-Lauf, aufgelöste Verweise, die Prüfung auf überbreite beziehungsweise überhohe Boxen und eine visuelle Sichtung des erzeugten PDF. Die Formelprüfung ergänzt diese Dokumentprüfungen, ersetzt aber weder Runtime-Tests noch unabhängige fachliche und empirische Validierung.